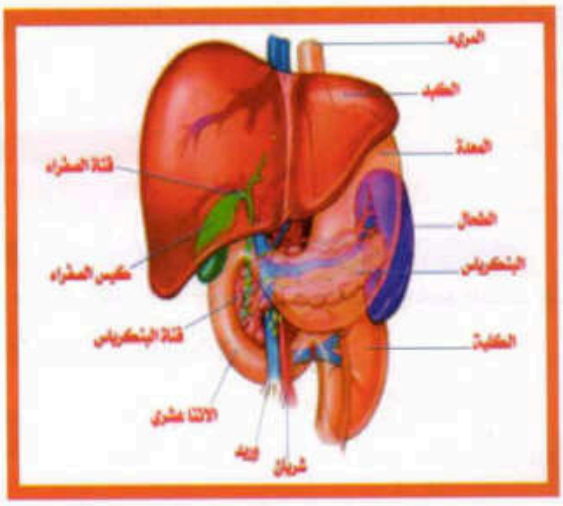
Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

٣ : غدة الكبد

غدة ملحقة بالجهاز الهضمي بنية اللون (إسفنجي) يقع الكبد في الجهة البطنية اليمنى العليا من الجسم تحت الأضلاع . مكون من فصين أيسر صغير ،وايمن كبير .





سؤال

عدد وظائف الكبد ؟

جواب

1. إفراز المادة الصفراء التي تساعد على هضم المواد الدهنية.
2. خزن الكاربوهيدرات الزائدة عن حاجة الجسم على هيئه نشأ حيواني (كلايكوجين)
3. يحول البروتينات الزائدة عن حاجة الجسم إلى يوريا تطر ح خارج الجسم عن طريق الكليتين.
4. تصنيع إنزيم الهيبارين الذي يمنع تخثر الدم داخل جسم الإنسان.
5. يصنع المواد المسؤولة عن تخثر الدم عند الجروح وهي انزيمات (البروثرومبين) و (الفايبرينوجين).

كيس الصفراء (المرارة) : هو كيس يوجد على السطح الاسفل للفص الأيمن من الكبد ، وظيفته يفرز ويخزن المادة الصفراء ، ومن ثم تنتقل الى الأمعاء الدقيقة عن طريق القناة الصفراوية.

المادة الصفراء : هي مادة لونها أخضر مصفر ذات طعم مر يفرزها الكبد وظيفتها تساعد على هضم المواد الدهنية وتخزن في كيس الصفراء .

علل

لا يتخثر الدم داخل جسم الإنسان؟

جواب

وذلك لوجود انزيم الهيبارين الذي يصنعه الكبد والذي يمنع تخثر الدم داخل الأوردة والشرايين

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

سؤال

هل يسبب تناول كميات كبيرة من اللحم في كل وجبة غذاء تعباً للكبد ؟

جواب

نعم . كميات اللحوم الكبيرة تسبب تعب للكبد لأن اللحم يعتبر من أهم مصادر البروتينات لذا فإن الكبد يقوم بتحويل البروتينات الزائدة الى يوريا فإن زادت عن الحد الطبيعي أدى ذلك الى تعب الكبد.

علل

للكبد دور مهم في عملية تخثر الدم عند الجروح

جواب

لأن الكبد يصنع المواد المسؤولة عن تخثر الدم عند الجروح وهي سابق الخثرين(البروثرومبين) ومولد الاليف (الفايبرينوجين)

الهيبارين : أنزيم يصنعه الكبد . يمنع تخثر الدم داخل جسم الأنسان .



شبكة المساعد @SadsHelp

الهضم

الهضم: عملية تحويل المواد الغذائية المعقدة التركيب الى مواد بسيطة يسهل امتصاصها و يتم التمهيد لعملية الهضم من خلال تقطيع الغذاء ومضغه في الفم .



ملاحظة : عمليات الهضم تتم في الفم والمعدة والأمعاء الدقيقة .

سؤال

أشرح عملية الهضم في الفم (الهضم الميكانيكي)

جواب

اول عمليات الهضم للمواد الغذائية تتم في الفم وتشمل :

1. تقطيع الطعام ومضغه بالأسنان
2. تذوق وتدوير الطعام باللسان
3. أفراز اللعاب والذي يحتوي على أنزيم التايلين الذي يقوم بهضم المواد النشوية الى سكريات بسيطة
4. دفع الطعام بأتجاه البلعوم .

سؤال

اشرح عملية الهضم في المعدة

جواب

1. يمتزج الطعام نتيجة لحركات المعدة التموجية مع الأنزيمات التي تفرزها المعدة .
2. أفراز حامض الهيدروكلوريك المخفف(HCL) الذي يجعل عمل أنزيم الببسين ممكناً في تجزئة البروتينات .
3. تحويل الغذاء الى كتلة غذائية تسمى الكيموس .
4. دفع الكيموس من خلال الفتحة البوابية الى الأثني عشري .

سؤال

قارن بين التايلين الببسين

	التاليين	الببسين
موقع	أنزيم موجود في اللعاب المفرز من الغدد اللعابية الموجودة في الفم	أنزيم تفرزه المعدة
أهمية	يقوم بتحويل المواد النشوية الى سكريات ثنائية حلوة المذاق	يعمل على تجزئة البروتينات الى أحماض أمينية

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot



سؤال

أشرح عملية الهضم في الأمعاء الدقيقة

جواب

1. تفرز على الغذاء في الامعاء الدقيقة مادة الصفراء(مصدرها من الكبد) التي تساعد على تجزئة الدهون وجعل الوسط ملائماً لعمل الانزيمات الاخرى .
2. أفراز إنزيمات البنكرياس والغدد الهاضمة في الامعاء لهضم الدهنيات والبروتينات والكربوهيدرات.
3. يتحول الغذاء الى سائل أبيض كثيف القوام يسمى الكيلوس حاوياً على مواد غذائية بسيطة التركيب . استعدادا لامتصاصها فيما بعد من جدران الأمعاء .

الكيموس: كتلة غذائية مهضومة جزئيا (لم يكتمل هضمها بعد) تتكون في المعدة غير قابلة للامتصاص يتم دفعها من خلال الفتحة البوابية الى الأثني عشري.

الكيلوس: سائل أبيض كثيف القوام حاوي على مواد غذائية بسيطة التركيب تتكون في الأمعاء الدقيقة تمتص من قبل الزغابات الموجودة في جدران الأمعاء الدقيقة

الأمتصـــــــاص

1. تقوم الزغابات بأمتصاص المواد الغذائية عن طريق توسيع السطح الداخلي للأمعاء
2. ينقل الدم الاحماض الامينية(البروتينات)و السكريات(الكاربوهيدرات)الى خلايا الجسم .
3. يقوم اللمف بنقل الأحماض الدهنية و الكليسرين .

التمثيل الغذائي (الايضي)

تحويل المواد الغذائية الاولية الممتصة من قبل الامعاء الدقيقة الى مواد حية تضاف الى الجسم لبناء أو تعويض الخلايا التالفة .

سؤال

ماهي النواتج النهائية لعمليات الهضم؟ وضحها

جواب

1. النشويات ـــــ تهضم بفعل انزيم التايلين ـــــ في الفم ← سكريات ثنائية (بسيطة)
2. البروتينات ـــــ تهضم بفعل انزيم الببسين ـــــ في المعدة ← احماض امينية
3. الدهون ـــــ تهضم بفعل (العصارات المعوية) ـــــ في الامعاء الدقيقة ← احماض دهنية

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot



سؤال

ماذا يحصل لجسم الانسان اذا حصل خلل في التوازن الغذائي

جواب

عند حصول أي خلل في هذا التوازن ينتج ما يسمى بأمراض التغذية والتي نكون في أحيان كثيره السبب الرئيس للإصابة بأمراض خطيرة اخرى فضلا عن ضعف المناعة.

مكونات الغذاء

1: الكاربوهيدرات

مواد كيميائية مكونة من ذرات الكاربون والهيدروجين و الأوكسجين بنسب محددة، ويرمز لها كيميائيا (CxHxOx) . وتتضمن:

أ- السكريات :

كاربو هيدرات بسيطة التركيب مذاقها حلو وتذوب بسهولة في الماء مثل سكر العنب (الكلوكوز) ويرمز له ($C_6H_{12}O_6$) وسكر الفواكه (الفركتوز)، وهو من السكريات الأحادية. أما السكريات الثنائية فهي التي تتكون من جزيئتين من السكريات الأحادية مثل سكر القصب (السكروز) وسكر الحليب (اللاكتوز)، وهي سريعة الامتصاص من جدران القناة الهضمية .

ب- النشويات :

تتكون النشويات من جزيئات كبيرة تنتج من اتحاد السكريات احادية و الثنائية، لا تذوب بالماء بسهولة مثالها النشا الموجود في الحنطة والشعير والرز والبطاطا، وتقوم العصارات اللعابية والمعوية بهضمها بوساطة إنزيمي الاميليز واللايبيز.

ج- السيليوز :

كاربوهيدرات معقدة التركيب مكونة من سلسلة طويلة من السكريات الأحادية، غير قابلة للهضم لذلك لا تهضم في الجسم وتخرج مع الغائط.

2: الدهنيات

تتكون من الكاربون والهيدروجين والأوكسجين (C-H-O) ولكن بنسب تختلف عما موجود في الكاربوهيدرات، وهي مصدر أساسي للطاقة لما تولده من سعرات حرارية يفوق كثيرا السعرات المتولدة من الكاربوهيدرات، ويمكن أن تخزن في جسم الإنسان تحت الجلد أو داخل الجسم. مصدرها نباتي مثل زيت السمسم وزيت الزيتون وزيت زهرة الشمس وزيت جوز الهند وزيت الفول السوداني، أو قد يكون حيوانيا كالزبد والحليب والشحوم.

3: البروتينات

جزيئات مكونة من الكاربون والهيدروجين والأوكسجين والنتروجين إضافة إلى كميات قليلة من الكبريت والفسفور وبعض العناصر الأخرى. مصدر البروتينات بالدرجة الاساس يكون حيوانيا مثل اللحوم والبيض والحليب ومشتقاته أو يكون مصدرها نباتيا مثل الباقلاء والفاصوليا والحمص والعدس.

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

4: الفيتامينات



مواد ضرورية لعمل الجسم، ويحتاجها بكميات قليلة وبصورة مستمرة، وهي موجودة بأغلب المواد الغذائية وتتميز بما يأتي:

1. تكون قابلة للذوبان في الماء وقسم منها قابل للذوبان في الدهون.
2. تتلف الفيتامينات بالحرارة.
3. تناولها أكثر من المقدار الذي يحتاجه الجسم يسبب آثارا سلبية.

تصنيف الفيتامينات حسب قابلية الذوبان

أولاً: الفيتامينات التي تذوب في الماء :

1 فيتامين B بأنواعه (B1, B2, B3, B5, B6 , B12) .

مصادره	تأثيره
الحليب والبيض والأسماك و الكبد و البقوليات.	سلامة الجهاز العصبي وسلامة حاسة البصر والفعاليات الحيوية للجسم وبناء خلايا الدم الحمر، نقصه يؤدي إلى اضطراب عمل الجسم والأعصاب وفقر الدم.

2 فيتامين C

مصادره	تأثيره
الحمضيات وبعض الخضراوات.	مقاومة الجسم للأمراض وتعزيز المناعة، نقصه يؤدي إلى تسوس الأسنان ونزف الدم اللثة وتشقق الشفة (داء الاسقربوط). واضطراب عمل الكبد

ثانياً: الفيتامينات التي تذوب في الدهون :

1 فيتامين D

مصادره	تأثيره
الكبد والبيض والحليب والزبد فضلا عن أشعة الشمس.	نمو وسلامة العظام والأسنان ويؤثر على امتصاص الكالسيوم والفسفور المهمان في بناء العظام، نقصه يؤدي إلى هشاشة العظام والمفاصل.

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

2 فيتامين A

مصادره	تأثيره
الحليب والزبد والبيض والسمك و الخضراوات مثل الجزر والطماطم و الفواكه المختلفة.	سلامة وقوة حاسة البصر وزيادة مقاومة الجسم للأمراض.نقصه يؤدي إلى العشواالليلي وجفاف الجلد وضعف مقاومة الأغشية المخاطية وضعف مقاومة الجسم للأمراض المختلفة.

3 فيتامين E

مصادره	تأثيره
الحليب ومشتقاته والبيض والبقوليات والخضراوات والفواكه والمكسرات كالجوز واللوز والبندق.	ينشط مناعة الجسم ويقلل من تصلب الشرايين ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان. نقصه يؤدي إلى ضعف الأعصاب والعضلات.

4 فيتامين K بأنواعه (K1, K2, K3) .

مصادره	تأثيره
الخضراوات كالسبانغ، ومنتجات الألبان، واللحوم والاسماك.	يساعد على تكوين الخثرة الدموية. ونقصه يؤدي إلى بطء تخثر الدم عند الجروح.

5: الأملاح والمعادن

وهي مواد مكملة لعمل الجسم وإنتظام فعالياته الحيوية كتمثيل الغذاء، يحتاج جسم الإنسان الأملاح ، في عمل بعض الغدد كالغدة الدرقية ونمو وسلامة بناء خلايا الجسم والعظام والأسنان ومن أهمها: (الحديد، الصوديوم، والبوتاسيوم، والكالسيوم، والفسفور، واليود)، توجد هذه العناصر في ملح الطعام والفواكه والخضر وجميع أنواع اللحوم والحليب ومشتقاته. نقصها يؤدي الى اضطراب عمل الجسم والاصابة بحالات مرضية مختلفة مثل فقر الدم واضطراب عمل الغدة الدرقية وغيرها.

6: الماء

الماء ضروري للحياة، فهو يشكل نسبة (٦٠) من وزن الجسم، ولا يستطيع الجسم أن يعمل إلا بوجود الماء. ويمكن إجمال أهمية الماء للجسم بالآتي:

1. الماء هو الوسط الذي تذوب فيه جميع المواد، وهو وسط نقلها داخل الجسم.
2. إن نقصان الماء في الجسم يؤدي إلى الجفاف وخلل في عمل الكلية الذي قد يؤدي إلى عجزها.
3. تزداد حاجة الجسم للماء في الايام الحارة وعند بدل مجهود عضلي شاق أو ممارسة الرياضة.

شبكة المساعد @SadsHelp

بعض أمراض الجهاز الهضمي

الكوليرا

مرض معدٍ وبائي ينتشر بسرعة في الصيف خصوصاً . وقد سميت الكوليرا سابقاً بالحمى الصفراء والتي تصل الى أوربا من الشرق وهي من الامراض المتوطنة في الهند اي ان الاصابات المسجلة بها تكون على مدار السنة.

المسبب

تسببه نوع من البكتريا تدعى ضمات الكوليرا . أكتشفه العالم الألماني روبرت كوخ في عام 1885م

العدوى

يصاب به الأنسان عن طريق الغذاء والماء الملوثين بالبكتيريا المسببة له

الاعراض

1. تظهر اعراض المرض بعد يومين من أصابه الشخص بالبكتريا.
2. تقيؤ واسهال شديد بدون وجود ألم في الامعاء وارتفاع درجة الحرارة في بداية الاصابة يكون الغائط سائلا مشابها لماء الرز (فوح التمن)
3. جفاف شديد في الجسم وفقدان كبير لوزن الجسم وتجعد بشرة المريض
4. يصبح المريض غير قادر على الحركة وتنخفض درجة حرارة جسمه بأستمرار تقدم المرض



على: يلاحظ ان المصاب بالكوليرا تنخفض درجة حرارة جسمه بأستمرار تقدم المرض ؟

جواب: بسبب فقدان للسوائل الجسمية للاسهال الشديد وانخفاض ضغطه. ...

العلاج

1. مراجعة الطبيب فورا وادخال المريض للمستشفى وأعطاؤه المضادات الحيوية اللازمة .
2. أعطاؤه السائل المغذي عن طريق الوريد والأكثار من السوائل لتعويض السوائل التي فقدها.
3. عزل المريض عن الاشخاص الاصحاء في مستشفيات خاصة.

الوقاية

1. عدم الأختلاط بالمصابين والامتناع عن زيارتهم وعدم استعمال أدواتهم وحاجياتهم.
2. غسل الفواكه والخضر وقت أنتشار الوباء بالماء والمطهرات الأخرى
3. عدم تناول أية مادة غذائية سواء كانت ماء أو طعاما من الباعة المتجولين.
4. زيادة نسبة الكلور في الماء أثناء أنتشار الوباء بحيث تكون الاضافة ضمن النسب المسموح بها عالمياً.

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

التيفوئيد

العدوى
مرض ينتقل عن طريق الأكل والشرب الملوث ببكتريا التيفوئيد التي تسمى Sallmonella typhi.

الاعراض
1. ارتفاع درجة حرارة الجسم وصداع شديد.
2. فقدان الشهية للطعام وضعف عام .

العلاج
1. مراجعة الطبيب والالتزام بعلاج الموصوف من قبله.
2. عدم الاجهاد وتقليل الحركة قدر الامكان.
3. شرب كميات كافية من الماء وتناول السوائل والعصائر المختلفة.
4. وضع الكمادات عند إرتفاع درجة الحرارة.

الوقاية
1. الامتناع عن تناول أي مادة غذائية من الباعة المتجولين وتجنب شرب الماء في نفس القدح مع الاشخاص الآخرين خصوصا اثناء السفر.
2. القضاء على الذباب في المنازل لأنه أهم واسطة لنقل المرض
3. عدم استعمال أدوات وحاجيات المريض
4. غسل اليدين جيدا بالماء والصابون بعد إستعمال دورة المياه.
5. الحفاظ على نظافة المنزل وعدم تراكم النفايات في المنطقة المحيطه به.

قرحة المعدة والأثنا عشري

يصاب الناس بأعداد كبيرة بقرحة المعدة والأثنا عشري التي تسببها أنواع من البكتريا، فضلا عن التدخين وتناول الكحول والمخللات بكثرة والشد النفسي والعصبي والعوامل الوراثية.

الاعراض
1. حرقة شديدة في المعدة مع ألم.
2. إنتفاخ في المعدة وعدم هضم الطعام مع غازات ورغبة بالتقيؤ لاسيما إذا كان الشخص جائعا.
3. فقدان الوزن.

العلاج
1. مراجعة الطبيب وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة ومنها الفحص بالناظور.
2. الالتزام بالحمية وانتظام تناول العلاج

الوقاية
1. الإبتعاد عن التدخين تماما، وكذلك عدم تناول الكحول وجميع الأغذية الغنية بالتوابل والمواد الحامضيةوالدهون.
2. الامتناع عن تناول المشروبات الغازية قدر الإمكان وذلك لكونها تؤثر على درجة حامضية المعدة وتقلل من كفاءتها تدريجيا.
3. عدم البقاء مدة طويلة بدون طعام أو شراب لأن ذلك يؤثر على بطانة المعدة بفعل العصارات الهضمية التي تفرزها مما يؤدي إلى تأكل تدريجي في جدرانها.

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

حل اسئلة مراجعة الفصل الرابع

سؤال

١-التعاريف:

البلعوم: جزء عضلي ومخاطي، يتصل بـ تجويف الفم من الأمام، ومن الخلف بالمريء والحنجرة ويفصل عنها بوساطة قطعة غضروفية مرنة تسمى لسان المزمار، تقع على جانبي البلعوم اللوزتان وتفتح فيه قناتا أوستاكي

المريء: أنبوب عضلي يتصل من الأعلى بالبلعوم ومن الأسفل بالمعدة (الفتحة الفؤادية) . يبلغ طوله25سم يمر من خلال الحجاب الحاجز . جداره عضلي مخاطي يتقلص دافعاً الغذاء نحو المعدة

الكيموس كتلة غذائية مهضومة جزئيا (لم يكتمل هضمها بعد) تتكون في المعدة . يتم دفعها من خلال الفتحة البوابية الى الأثني عشري .

الكاربوهيدرات مواد كيميائية مكونة من ذرات الكاربون والهيدروجين و الأو كسجين بنسب محددة، ويرمز لها كيميائيا (CxHxOx).

سؤال

٢-بين أنواع الاسنان ووظائفها؟

نوعها	عددها	وظيفتها
القواطع	اربع اسنان في كل فك	تقطيع الطعام الى قطع صغيرة ليسهل مضغها
الانياب	اثنان في كل فك	تمزيق الأجزاء القوية من الطعام كاللحوم
الطواحن	عشر في كل فك	طحن الطعام

سؤال

٣- تتبع بالاسهم مسار اللقمة بالجهاز الهضمي؟

الفم ← البلعوم ← المريء ← المعدة ← الأمعاء الدقيقة (الاثني عشري . الصائم . اللفائفي)
← الأمعاء الغليظة (الأعور . القولون (الصاعد . المستعرض . النازل)) ← المستقيم ← الشرج

سؤال

٤- وضح وظيفة كل من :

الفتحة الفؤادية	لها عضلة عاصرة تمنع رجوع الغذاء الى المريء
كيس الصفراء	تتجمع فيه المادة الصفراء عن طريق القناة الكبدية-الصفراوية
انزيم التايلين	يقوم بتحويل المواد النشوية الى سكريات ثنائية حلوة المذاق

نسخة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

سؤال

٥- اذكر جوانب الاختلاف بين الأمعاء الدقيقة و الأمعاء الغليظة ؟

الامعاء الدقيقة	الامعاء الغليظة
انبوب عضلي طوله 7-6 م . قطرها دقيق (ضيق)	الجزء الأخير من القناة طولها بحدود 1,5 م، قطرها اوسع
تحتوي على الزغابات باعداد هائلة وتحتوي على العصارات المعوية الهاضمة للغذاء.	خالية من الزغابات ومن الانزيمات الهاضمة ولذلك لا توجد عملية هضم في الامعاء الغليظة
اقسامها : الاثنا عشري،الصائم،اللفائفي	اقسامه: الاعور والقولون .
وظائفها: 1 تعادل الحموضة الغذاء القادم من المعدة الى الامعاء بتأثير الصفراء 2 اكمال عملية الهضم لوجود انزيمات هاضمة. 3 امتصاص المواد المهضومة 4 دفع المواد غير المهضومة وغير قابلة للامتصاص الى الامعاء الغليظة	وظائفها: 1 امتصاص كمية من الماء 2 تتقلص جدرانها لدفع الفضلات للخارج عن طريق فتحة الشرج

سؤال

٦- قارن بين فيتامين C و فيتامين A

فيتامين A	فيتامين C
الحليب والزبد والبيض والسمك و الخضراوات مثل الجزر والطماطم و الفواكه المختلفة	سلامة وقوة حاسة البصر وزيادة مقاومة الجسم للأمراض، نقصه يؤدي إلى العشو الليلي وجفاف الجلد وضعف مقاومة الأغشية المخاطية وضعف مقاومة الجسم للأمراض المختلفة.
الحمضيات وبعض الخضراوات	مقاومة الجسم للأمراض وتعزيز المناعة، نقصه يؤدي إلى تسوس الأسنان ونزف الدم من اللثة وتشقق الشفة (داء الاسقربوط). واضطراب عمل الكبد

سؤال

٧- ما ابرز اعراض مرض الكوليرا

1. تقيؤ وإسهال شديد بدون وجود الم في الأمعاء، وإرتفاع درجة الحرارة في بداية الإصابة.
2. يكون قوام الغائط سائلا، لونه مشابها لماء الرز.
3. جفاف شديد في الجسم وفقدان كبير للوزن، وتجعد بشرة المريض، أي إن الجلد لا يعود إلى وضعه الطبيعي بعد لمسه أو الضغط عليه.
4. يصبح المريض غير قادر على الحركة وتنخفض درجة حرارة جسمه بإستمرار تقدم المرض (بسبب فقدانه للسوائل الجسمية وانخفاض ضغطه).

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

سؤال

اختر الإجابة الصحيحة للعبارات الآتية:

1. من إنزيمات المعدة :

أ-التايلين ب- الببسين ج-الهيبارين د- الأنسولين

2. حامض الهيدروكلوريك له دور في :

أ- هضم المواد النشوية ب- تجزئة الدهون ج- تجزئة البروتينات د- هضم السكريات

3. يؤدي نقص فيتامين (A) في الجسم إلى الإصابة بمرض:

أ-داء الاسقربوط ب- العشو الليلي ج- الكوليرا د- القرحة

4. واحد من الفيتامينات الآتية يذوب في الماء:

أ-فيتامين (K) ب- فيتامين (D) ج- فيتامين (C) د- فيتامين (E)

سؤال

فسر العبارات الاتية :

1. احتواء الأمعاء الدقيقة على اعداد هائلة من الزغابات ؟

وذلك لأكمال عملية الهضم و امتصاص المواد الغذائية المهضومة و دفع الفضلات نحو الأمعاء الغليظة

2. نقص فيتامين (k) يؤدي إلى بطء تخثر الدم عند الجروح.

لأنه يساعد على تكوين الخثرة الدموية

سؤال

صحح العبارات الاتية ان وجد فيها خطأ :



1. الهضم عملية تحويل المواد الغذائية الأولية الممتصة الى مواد حية لبناء الجسم
اما التمثيل الغذائي فهو تحويل المواد الغذائية المعقدة الى مواد ابسط .

الهضم: عملية تحويل المواد الغذائية المعقدة التركيب الى مواد بسيطة يسهل امتصاصها
التمثيل الغذائي : تحويل المواد الغذائية الاولية الممتصة من قبل الامعاء الدقيقة الى مواد حية تضاف الى الجسم لبناء أو تعويض الخلايا التالفة .

2. يبدأ هضم النشويات في الأمعاء الدقيقة ؟

في الفم

3. الجرذان هي الناقل الرئيس لمرض التيفوئيد

الناقل الرئيس لمرض التيفوئيد هو الطعام والشراب الملوثيين

سؤال

الرسم : تركيب الجهاز الهضمي - تركيب الزغابة





شبكة المساعد @SadsHelp

الأسئلة الوزارية الخاصة بالفصل الرابع

التعاريف

1. التمثيل الغذائي (3/2013 (99 -94)
2. الاثنى عشري (95-2010)
3. التايلين (2011)(2004 -96)
4. الغدة النكفية (97)
5. الأنسولين (98)
6. الكيلوس (3/2016)(2008/2)
7. الكوليرا (2009)
8. الغدد اللعابية (2014/ت)
9. جزر لانكرهانز (2/2014)
10. الصفراء 2009/ت.2011/ت
11. البلعوم (2000)
12. الأعور (2002)
13. الهضم (2006 -2003)
14. البريتون (2007-2008)
15. اللعاب (2007)
16. الكيموس (2016/ت)
17. الزغابات (2009) 3/ 2015
18. الفتحة البوابية (1/2017 ،1/2014)
19. المعدة (1/2015)

ما موقع وظيفة :

1. الزغابات (95 -2000- 2007)
2. كيس الصفراء (99 -2004)
3. المعدة (2/2008)

ما موقع :

1. المعدة (96)ت/2016.ت2011-2015/1)
2. الزائدة الدودية (2006-2009)
3. البنكرياس (2008)
4. التايلين (2014/ت)
5. الأعور (2005-2009 -2003) (1/2014)
6. القولون النازل (1/2015)
7. البلعوم (2014/ت)
8. كيس الصفراء 2/2015

ما أهمية :

1. جزر لانكرهانز (96)
2. الهيبارين (2005)
3. الفتحة الفؤادية (1/2016)
4. اللعاب (2008)
5. الصفراء (3/2012)(2009/2)
6. التايلين 2/ 2012 - 1/ 2016 . ت/2017 . 2022/ت
7. البسين (2003) ت/2013. (1/2018) (1/2014).1/2013
8. الفتحة البوابية (2007)
9. المساريق (2007)
10. الغدد اللعابية 3/2015

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

املا الفراغات :

1. بعد إكمال هضم الغذاء في الأمعاء الدقيقة تتحول الكاربوهيدرات منه الى ..... والبروتينات الى ..... (94)
2. يحول الكبد البروتينات الزائدة عن حاجة الجسم الى ..... وتصفى من الدم بواسطة ..... (95)
3. الأمعاء الدقيقة أنبوب عضلي يبلغ طوله ..... يبطن بـ..... ويغلف بـ..... (98)
4. الذي يقوم بهضم ..... في الفم ويحولها الى مواد سكرية (99)
5. تتكون الغدد اللعابية من ..... أزواج وتفرز اللعاب أنزيم ..... (2001)
6. تفرز المعدة أنزيم ..... الذي يهضم البروتينات ويحولها الى ..... (2004)
7. ..... غدة مستطيلة تقع بين المعدة والاثنى عشري وتتخلها تجمعات خلوية تفرز هورمون ..... (2013/ت)
8. تسمى فتحة المعدة المتصلة بالمريء ..... بينما الفتحة السفلى بـ 1/2013
9. 9الانسولين هرمون تفرزه ..... وسميت بهذا الاسم نسبة الى ..... (2014/ت)
10. يقوم ..... بنقل الاحماض الامينية والسكريات الى خلايا الجسم ويقوم .....بنقل الاحماض الشحمية والكلسيرين (2/2014)
11. يدعى الغشاء الرابط بين الامعاء بـ.....والغشاء المبطن للجوف الجسمي بـ ..... (1/2015)
12. الغدد الملحقة بالجهاز الهضمي هي ..... و..... والبنكرياس (1/2016)
13. اقسام الامعاء الغليظة هي ..... و ..... (2/2018)
14. ..... تساعد على هضم المواد الدهنية و لونها أخضر مصفر مرة المذاق 2022/ت

صحح ما تحته خط:

1. تهضم الدهون الى احماض امينية (96)
2. الأعور يقع في بداية الأمعاء الدقيقة. 2012 /2
3. يقع القولون الصاعد على يسار الجوف البطني . 2013/ت
4. تقع المعدة في الجهة الخلفية اليمنى اعلى البطن . 2008/ت

اختيارات:

1. يفرز الكبد أنزيم يمنع تخثر الدم هو .....(سابق الخثرين , الثايروكسين , الهيبارين) (95)
2. تهضم البروتينات في المعدة بفعل ..... (البيسين , الهيبارين , أنزيم معوي) (2/2018) (97)
3. تتدخل ضمات الكوليرا عند الجهاز الهضمي عن طريق..... (الجلد , الدم , الفم) (2007)
4. من الغدد الملحقة بالجهاز الهضمي الكبد ويتكون من.....(فصين,ثلاث فصوص,أربع فصوص) (2001)

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

5. يقع الكبد تحت (المعدة ،الطحال ،الحجاب الحاجز) (2010)
6. تحويل الغذاء الى كتلة غذائية تسمى (الكيموس ، الببسين ، الكيلوس) (2014/ت)
7. الببسين انزيم تفرزه (البنكرياس ، الكبد ، المعدة) 3/2013
8. تصنع مادة البروثرومبين في (الكبد،الطحال ،الغدة الكظرية) 1/2008
9. حامض الهيدروكلوريك له دور في(هضم المواد النشوية ، تجزئه الدهون ، تجزئة البروتينات) 2/2017
10. يقع ..... في بداية الأمعاء الغليظة (اللفائفي ، الأعور ، الصائم) 2022/ت

اشرح:

1. عملية الهضم في الأمعاء (2001)
2. عملية الهضم في الفم (2007)
3. عملية الامتصاص والتمثيل الغذائي (2008)
4. كيف تتم عملية الهضم في المعدة (1/2014)
5. ما موقع وتركيب و وظيفة غدة البنكرياس (3/2014)
6. اذكر تركيب الامعاء الغليظة (1/2008)

عدد:

1. وظائف الكبد (2012/ 1 ، (2002 2000- 94-) (3/2015)(3/2014)(1/2014)
2. وظائف المعدة (95-2008/2)
3. وظائف الأمعاء الدقيقة (2002-2008 -96)
4. وظائف الزغابات (1/2013).(2007 /1)2012 /1 (2/2018)(3/2017)

س:

1. ماتأثير كل ما يأتي على الجسم (التايلين) ما الغدد التي تفرز: التايلين ، الأنسولين (2/2016) (98)
2. ماهي الغددالعابية؟ومافوائدها؟ 2/2009 .2012 /1 أسباب وأعراض : -الكوليرا (98)
3. ما مسببات : الكوليرا (2003) ما أعراض : الكوليرا (2005) ، التيفوئيد (2/2015)

س:

1. الوقاية من التيفوئيد 2022/ت
2. من المسؤول عن افراز الببسين ؟ 2022/ت

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

تعاليل :

1. يمكن تمييز إسهال الكوليرا عن حالات الإسهال الأخرى (94)
2. للكبد دور مهم في عملية تخثر الدم (97)
3. عدم رجوع محتويات المعدة الى المرئ (2000)
4. وجود الزغابات في بطانة الأمعاء الدقيقة (3/2015)(2014/ث)(2003) 2022/ث .2/2017 (2016/ث)
5. وجود عضله عاصرة عند اتصال المرىء بالمعدة. (3/2017)2013/ث
6. تسمية جزء الامعاء الذي يلي الاثنى عشري بالصائم . 1/2013
7. تجزئة الدهون في الامعاء الدقيقة . (1/2015)
8. تقوم المعدة بأفراز حامض HCL المخفف ؟ (1/2018) 2/2016
9. تتحول المواد النشوية الى سكريات بسيطة ثنائية حلوة المذاق داخل الفم ؟ 2015/ث
10. تحول المواد البروتينية الى مواد ابسط في المعدة ؟ 1/2011

مقارنة :

1. الكيموس X الكيلوس (2000)
2. قارن بين الهضم في الأمعاء الدقيقة والمعدة (3/2014)(2012 /2)
3. قارن بين الامعاء الدقيقة والامعاء الغليظة (2009/ث)(2/2014) 2017/ث (2/2016)
4. ما الفرق بين الهضم في الفم والهضم في الامعاء 1/2017

الرسومات:

1. الكبد (97-2009)
2. شكل يوضح الأمعاء الغليظة (3/2017)(3/2015)(2008/2) (1/2018)
3. زغابة مكبرة (2010/ 2009 /1) 1/2017 . 2011/ث

ماذا نسمي :

1. المرض المسبب لإسهال شديد بدون الم في الامعاء مع غائط مشابه لماء الرز (1/2015)
2. الغشاء الرابط بين الأمعاء (2015/ث)

ما المسؤول عن ؟

1. تكوين الببسين 1/2017
2. التايلين . الهيبارين 2/2017
3. خزن الكربوهيدرات الزائدة في الجسم (2/2018)

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

س :

1. تتبع بالأسهم مسار اللقمة بالجهاز الهضمي ؟ (2/2015)
2. وضح تركيب اللسان 3/2013
3. عدد فقط اقسام الامعاء الغليظة؟ 1/2016
4. عدد فقط انواع الغدد الملحقة بالجهاز الهضمي؟ ت/2015، ت/2009
5. انسب كل مفهوم الى تعريفه: عضو مسؤول عن تصنيع انزيم الهيبارين وسابق الخثرين. 2/2016
6. عرف الأعور 1/2024
7. ماذا نسمي المفهوم الاتي : 1/2024
   سائل ابيض كثيف القوام ناتج عن هضم الغذاء في الأمعاء الدقيقة .
8. املأ الفراغات الاتية : 1/2024
   فتحه المعدة المتصلة بالمريء تسمى..... والفتحة السفلى تدعى.....
9. علل ما يأتي: تقوم المعدة بأفراز حامض الهيدروكلوريك المخفف بتركيز 0.2% 1/2024
10. أذكر موقع الكبد 1/2024
11. ما وظيفة او أهمية الزغبات 1/2024



شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot



سؤال

ماهي اهمية جهاز الدوران

جواب

هو الجهاز المسؤول عن:

1. نقل الاوكسجين والمواد الغذائية الممتصة والهرمونات الى انسجة الجسم.
2. نقل غاز ثنائي اوكسيد الكاربون الى الرئتين .
3. نقل اليوريا والماء والاملاح الزائدة الى الكليتين.
4. توزيع الحرارة في الجسم بوساطة سائلي الدم واللمف .
5. الدفاع عن الجسم ضد مسببات الامراض .

سؤال

عدد مميزات جهاز الدوران في الانسان

جواب

1. جهاز مغلق أي أن الدم يدور في اوعية دموية متصلة مع بعضها .
2. يتالف القلب من اربعة مخادع لايختلط فيها الدم
3. الدم مكون من خلايا متخصصة بالتنفس والدفاع والبلازما هو السائل الحيوي الذي يقوم بنقلها.

شبكة المساعد
@SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

علل
جهاز الدوران في الانسان من النوع المغلق

الجواب
لأن الدم يدور في اوعية دموية متصلة مع بعضها (مغلقة).

مكونات جهاز الدوران

- الدم
  - أ-البلازما
  - ب- كريات الدم الحمر والبيض
  - ج- الصفيحات الدموية
- القلب
- الاوعية الدموية
  - الاوردة
  - الشرايين
  - الاوعية الدموية الشعرية

الدم

سائل احمر يشكل قرابة 7% من وزن الجسم أي بحدود اربعة الى ستة لترات وهي مكونة من الكريات الحمر و البيض والصفيحات الدموية والبلازما .

أ) بلازما الدم

سائل يميل لونه الى الاصفرار يشكل نحو 55% من الدم . الماء أهم مكون له قرابة 90 % .

أهميته: الوسط الذي تنتقل فيه المواد المفيدة للجسم كالغذاء الممتص . والماء والاملاح . والهرمونات واليوريا

ب) كريات الدم



اولًا: كريات الدم الحمر

1. شكلها: خلايا قرصية الشكل مضغوطة من الجانبين .
2. نواتها: لها انوية في البداية وتفقدها في مراحلها اللاحقة.
3. عمرها: تموت بعد مرور أربعة شهور من تكونها .
4. قطرها: 8 مايكرون.
5. وظيفتها: تنفسية لاحتوائها على صبغة الهيموغلوبين المكونة من مادة بروتينية والحديد تقوم بنقل الاوكسجين من الرئتين للخلايا الجسمية ونقل ثنائي اوكسيد الكاربون من الخلايا الجسمية للرئتين.
6. عددها: يبلغ عدد الكريات الحمر في الذكور حوالي 5 ملايين في الملمتر المكعب الواحد وفي الاناث نحو 4,5 مليون كرية في الملمتر المكعب الواحد.
7. تكونها: يقوم نخاع العظم بتكوينها في البالغين أما في الاطفال قبل الولادة فيقوم الكبد والطحال بتكوينها
8. نقصها: قلة عددها عن الحد الطبيعي تسبب امراضا عديدة ومنها فقر الدم .
9. لونها: حمراء اللون لاحتوائها على صبغة الهيموغلوبين

@SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الهيموغلوبين : صبغة حمراء تتكون من مواد بروتينية وحديد تقوم بنقل الاوكسجين من الرئتين للخلايا الجسمية ونقل ثنائي اوكسيد الكاربون من الخلايا الجسمية للرئتين وهي الصبغة المسؤولة عن اللون الاحمر لكريات الدم الحمر.

سؤال
ماذا يحصل لو قلت اعدد خلايا الدم الحمراء عن الحد الطبيعي

جواب
ان قلة عددها عن الحد الطبيعي تسبب امراضاً عديدة منها فقر الدم

علل
اعداد كريات الدم الحمر في الذكور هي اعلى منها في الاناث

جواب
العمليات الايضية اكثر في الذكور من الاناث ولحدوث الدورة الشهرية

علل
لكريات الدم الحمر وظيفة تنفسية

جواب
لاحتواء كريات الدم الحمر على صبغة الهيموغلوبين التي تقوم بنقل الاوكسجين من الرئتين للخلايا الجسمية ونقل ثنائي اوكسيد الكاربون من الخلايا الجسمية للرئتين .

ثانياً: كريات الدم البيض

1. لونها: كريات عديمة اللون سميت بيضاء لانعدام صبغة الهيموغلوبين
2. نواتها: فيها نواة قد تكون مفصصه او غير مفصصه
3. حجمها: أكبر من كريات الدم الحمر
4. قطرها: من 6 - 15 مايكرون
5. عددها: في الذكور بحدود 8000 كرية في الملمتر المكعب الواحد وفي الاناث تقارب 6000 كرية في الملمتر المكعب الواحد. يزداد عددها عند حصول التهابات في الجسم أو امراض الدم المختلفة كسرطان الدم

أنواع كريات الدم البيض

يمكن تقسيمها الى مجموعتين على اساس وجود حبيبات في السايتوبلازم من عدمه :

حبيبة وذات نواة واحدة مفصصه	غير حبيبية وغير مفصصه النواة
تتكون في نخاع العظم (نقي العظم)	تتكون في العقد اللمفاوية
	لها القابلية على تكوين اقدام كاذبة تخترق جدران الاوعية الدموية الشعريةتقوم بالتهام الاجسام الغريبة وتكوين اجسام مضادة لمناعة الجسم ضد الامراض

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

سؤال
عدد مميزات كريات الدم البيض غير حبيبة السايتوبلازم

جواب
١ - السايتوبلازم غير محبب والنواة غير مفصصه.
٢ -تتكون في العقد اللمفاوية
٣ -لها القابلية على تكوين اقدام كاذبة تخترق جدران الاوعية الدموية الشعرية
٤ - تقوم بالتهام الاجسام الغريبة وتكوين اجسام مضادة لمناعة الجسم ضد الامراض .

علل
قدرة كريات الدم البيض غير الحبيبة على اختراق جدران الاوعية الدموية

جواب
لان لها القابلية على تكوين اقدام كاذبة تقوم بالتهام الاجسام الغريبة وتكوين اجسام مضادة لمناعة الجسم ضد الامراض.

علل
لكريات الدم البيض وظيفة دفاعية

جواب
لان كريات الدم البيض غير الحبيبية وظيفتها دفاعية تقوم بالتهاب الاجسام الغريبة وتكوين اجسام مضادة لمناعة الجسم ضد الامراض.

علل
تسمية كريات الدم بالبيض بهذا الاسم

جواب
لان كريات الدم البيض لا تحتوي على صبغة الهيموغلوبين (الصبغة الحمراء) فهي شفافة عديمة اللون

علل
يزداد عدد كريات الدم البيض عند الإصابة بالأمراض ؟

جواب
وذلك لأن لها وظيفة دفاعية تقوم بالتهام الأجسام الغريبة عن طريق الأقدار الكاذبة، وتكوين أجسام مضادة لمناعة الجسم ضد الأمراض، لذلك يزداد عددها عند حصول التهابات في الجسم أو أمراض للقضاء عليها

ج) الصفيحات الدموية (الاقراص الدموية)

أجسام صغيرة قطرها مايكرون، بيضوية أو قرصية الشكل خالية من النواة عددها بحدود 250 ألف صفيحة في المليمتر المكعب الواحد وتتكون في نقي العظم، وظيفتها تساهم في عملية تختر الدم في حالة النزف.

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

سؤال

قارن بين: كريات الدم الحمر،كريات الدم البيض ،الصفيحات الدموية ؟

	كريات الدم الحمر	كريات الدم البيض	الصفيحات الدموية
شكلها	خلايا قرصية الشكل مضغوطة من الجانبين	غير منتظم لقدرة بعضها على تكوين اقدام كاذبة تخترق جدران الاوعية الدموية الشعرية	بيضوية أو قرصية الشكل
نواتها	لها انوية في بداية تكوينها وتفقدها في مراحلها اللاحقة	فيها نواة قد تكون مفصصه او غير مفصصه	خالية من النواة
قطرها	8 مايكرون	أكبر من الكريات الحمر من 6 - 15 مايكرون	اجسام صغيرة قطرها 2 مايكرون
وظيفتها	تنفسية لاحتوائها على صبغة الهيموغلوبين تقوم بنقل الاوكسجين من الرئتين للخلايا الجسمية ونقل ثنائي اوكسيد الكاربون من الخلايا الجسمية للرئتين	(دفاعية) لان كريات الدم غير الحبيبية تقوم بالتهاب الاجسام الغريبة وتكوين اجسام مضادة لمناعة الجسم ضد الامراض	تساهم في عملية تخثر الدم في حالة النزف .
عددها	يبلغ عدد الكريات الحمر في الذكور حوالي 5 ملايين في الملمتر المكعب الواحد وفي الاناث نحو 4,5 مليون كرية في الملمتر المكعب الواحد	في الذكور بحدود 8000كرية في الملمتر المكعب الواحد وفي الاناث تقارب 6000 كرية في الملمتر المكعب الواحد	عددها في الملمتر المكعب الواحد بحدود 250 الف صفيحة.
لونها	حمراء اللون لوجود صبغة الهيموغلوبين	كريات عديمة اللون سميت بيضاء لانعدام صبغة الهيموغلوبين	عديمة اللون لانعدام الهيموغلوبين
تكونها	يقوم نخاع العظم بتكوينها في البالغين أما في الاطفال قبل الولادة فيقوم الكبد والطحال بتكوينها	حبيبية وذات نواة واحدة مفصصه تتكون في نخاع العظم (نقي العظم). غير حبيبية وغير مفصصه النواة تتكون في العقد اللمفاوية	تتكون في نقي العظم
نقصها	قلة عددها عن الحد الطبيعي تسبب امراضا عديدة ومنها فقر الدم.	يؤدي الى ضعف مناعة الجسم ويزداد عددها عند حصول التهابات في الجسم أو امراض الدم المختلفة كسرطان الدم	تقل مدة عملية تخثر الدم اثناء الجروح ويتأخر توقف النزف الدموي.

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

القلب

عضو عضلي مخروطي الشكل موجود في القفص الصدري بين الرئتين قاعدته نحو الاعلى وراسه نحو الاسفل مائله نحو اليسار قليلا. محاط بغشاء رقيق يسمى التامور . يتكون القلب من نصفين يفصلها بينهما حاجز عضلي وكل نصف يتكون من ردهة عليا رقيقة الجدار تسمى اذين وردهة سفلى سميكة الجدار تسمى البطين يفصل بين كل اذين وبطين صمام قلبي ثلاثي ايمن مكون من ثلاث صفائح مهمته تنظيم مرور الدم من الاذين الى البطين وصمام قلبي ثنائي أيسر مكون من صفيحتين.

التامور: هو غشاء رقيق يحيط بالقلب.

الاذين: هو الردهة العليا من القلب والتي تكون رقيقة الجدران

البطين: هو الردهة السفلى من القلب والتي تكون سميكة الجدران

النبض : هو قياس عدد ضربات القلب من خلال الشرايين الموجودة عادة في الرسغ او العنق. وعدد النبضات يشير الى ضربات القلب في الدقيقة الواحدة. عددها ٧٠ ضربة في الدقيقة في الاشخاص البالغين في وقت الراحة.

علل

يتقلص القلب وينبسط بصورة منتظمة منذ ولادة الشخص حتى وفاته وبدون توقف؟

جواب

وذلك بسبب قدرة العضلة القلبية وكفاءتها العالية حيث أليافها لا تتعب بسرعة.

الصمام القلبي: تركيب يفصل بين الاذين والبطين في القلب ينظم مرور الدم من الاذين الى البطين ويمنع رجوع الدم بالاتجاه المعاكس.

الصمام القلبي الثلاثي	الصمام القلبي الثنائي
تركيب مكون من ثلاث صفائح	تركيب مكون من صفيحتين
موقعه: يفصل بين الاذين الايمن والبطين الايمن	يفصل بين الاذين الايسر والبطين الايسر
أهميته: تنظيم مرور الدم من الاذين الى البطين الايمن	مهمته تنظيم مرور الدم من الاذين الى البطين الايسر

علل

لا يرجع الدم من البطينين الى الاذينين عند تقلص البطينين في القلب

جواب

لوجود صمام قلبي ثنائي أيسر وصمام ثلاثي ايمن ينظمان مرور الدم من الاذين الى البطين ويمنعان رجوع الدم بالاتجاه المعاكس.

@SadsHelp

الأوعية الدموية

تنتشر في جسم الانسان ثلاثة انواع من الاوعية الدموية هي الشرايين والاوردة والاوعية الشعرية.

الشرايين	الاوردة	الاوعية الدموية الشعرية
تنقل الدم من القلب الى انحاء الجسم	تنقل الدم من انحاء الجسم الى القلب	اوعية دموية دقيقة مجهرية كثيرة التشعب في الجسم
يكون جدار الشريان اسمك من جدار الوريد	تتألف جدرانها من انسجة ارق مما هي في الشرايين	وتمتاز بكونها ذات جدران رقيقة مكونة من طبقة واحدة من خلايا طلائية
تنتشر في مناطق عميقة من الجسم	اقرب الى السطح من الشرايين	تصل نهايات الشرايين ببدايات الاوردة
لون الدم فيها احمر قان	لون الدم فيها احمر قاتما	

علل
تكون جدران الاوعية الدموية الشعرية رقيقة الجدران

جواب
لأنها مكونة من طبقة واحدة من خلايا طلائية مما يسهل عملية التبادل بين الدم وخلايا الجسم من خلالها بسهولة

علل
يكون لون الدم الذي يجري في الشرايين احمر قان

جواب
لاحتوائه على كمية عالية من الاوكسجين.

علل
يكون لون الدم الذي يجري في الاوردة احمر قاتم

جواب
لاحتوائه على كمية عالية من ثنائي اوكسيد الكربون.

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

سؤال

عدد الاوعية الدموية المتصلة بالقلب

جواب

الاوردة المتصلة بالقلب هي:-

1. الوريد الاجوف الاعلى: وهو الوعاء الدموي، الذي يعمل على جمع الدم من قسم الجسم الواقع فوق الحجاب الحاجز ويصب في الاذين الايمن .
2. الوريد الاجوف الاسفل: وعاء دموي يجمع الدم من تحت الحجاب الحاجز ويصب في الاذين الايمن.
3. الاوردة التاجية(القلبية): مجموعة اوردة صغيرة تجمع الدم من عضلة القلب لتصب في الاذين الايمن.
4. الاوردة الرئوية: أربع اوردة قادمة من الرئتين لتصب في الاذين الايسر (وهي تحمل الدم النقي).

الشرايين المتصلة بالقلب هي:

1. الشريان الابهر : اكبر الشرايين في جسم الانسان .ينطلق من البطين الايسر ثم الى جميع انحاء الجسم عدا الرئتين
2. الشرايين التاجية (القلبية): زوج من الشرايين تأتي من الشريان الابهر لتغذي عضلة القلب بالدم المؤكسج.
3. الشريان الرئوي:ينطلق من البطين الايمن للقلب ويتفرع الى فرعين لكل رئة فرع واحد(وهو يحمل الدم غير النقي)

علل

ما أهمية الشرايين التاجية (القلبية)

جواب

يغذي عضلة القلب بالدم المؤكسج

الشريان الابهر	الشريان الرئوي
أكبر الشرايين الموجودة في جسم الانسان	أصغر من الابهر
ينطلق من البطين الايسر ثم الى جميع انحاء الجسم عدا الرئتين منه تبدأ الدورة الجهازية (الدورة الدموية الكبرى)	ينطلق من البطين الايمن للقلب ويتفرع الى فرعين لكل رئة فرع واحد منه تبدأ الدورة الدموية الصغرى (الدورة الرئوية)
يحمل دم مؤكسج (احمر قان)	يحمل دم غير مؤكسج (احمر قاتم)

علل

عدم ذهاب الدم العائد من القناة الهضمية الى القلب مباشرة

جواب

لأنه محمل بالمواد الغذائية الممتصة حيث يدخل الى الكبد لتنظيم حاجة الجسم من الغذاء ويتم هذا في الدورة البوابية الكبدية

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

فصائل الدم

توجد في جسم الانسان أربع فصائل للدم والمقصود بذلك ان كريات الدم الحمر مختلفة في الاشخاص.

علل

يجب معرفة فصيلة الدم من اي نوع قبل نقل الدم الى شخص ما؟تحدث الوفاة عادة عند نقل الدم لشخص ما

جواب

لان نقل الدم بين فصائل متضاربة فان كريات الدم تتحلل وتترسب في انسجة بعض الاعضاء كالكليتين والرئتين والدماغ مسببة توقفها عن العمل ومن ثم وفاة الشخص الذي نقل الدم اليه .

علل

يدعى الشخص الحامل للدم من فصيلة(O) واهب عام

جواب

لأنه يعطي الدم الى جميع الفصائل الاخرى.

علل

يدعى الشخص الحامل للدم من فصيلة (AB) مستلم عام

جواب

لأنه يستلم الدم من جميع الفصائل الاخرى.

سؤال

جد الاجابة الصحيحة: حسن فصيلة دمه (A) و لديه ثلاثة اصدقاء: احمد فصيلة دمه (AB) و محمود (A) ومحمد (O) . اي من اصدقائه يمكن ان يتبرع له بالدم ؟



نوع الفصيلة	تستلم من	تعطي الى
فصيلة A	فصيلة O,A	فصيلة AB,A
فصيلة B	فصيلة O , B	فصيلة AB,B
فصيلة AB	جميع الفصائل	فصيلة AB فقط (مستلم عام)
فصيلة O	فصيلة O فقط	جميع الفصائل (واهب عام)

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

العامل الريسي : اجسام خاصة تسمى العامل الريسي او اللزين موجودة على سطح كريات الدم الحمر . ان نسبة ٨٥٪ من البشر يحتوي دمهم على هذا العامل ويطلق عليهم +RH اما الاخرين الذين لا يحوي دمهم عليه تصل نسبتهم الى ١٥٪ ويطلق عليهم في هذه الحالة -RH.

علل

يطلق على فصائل الدم (+A)و(-A)و(+B)و(-B) وهكذا

جواب

وذلك حسب وجود اجسام خاصة تسمى العامل الريسي او اللزين موجودة على سطح كريات الدم الحمر فهؤلاء +RH اما اللذين لا يحوي دمهم على هذه الاجسام فهم -RH.

علل

وجوب فحص مجاميع الدم قبل الزواج

جواب

لان عند زواج امرأة فصيلة دمها (-RH) برجل فصيلة دمه (+RH)حيث يؤدي ذلك الى تهديد حياة الجنين واحتمال موته.

عملية تخثر الدم

عملية دفاعية يقوم بها الجسم عند الاصابة بالجروح لتفادي نزف الدم المستمر منه وبالتالي موت الانسان .
تعتمد عملية تخثر الدم على سلسلة من التفاعلات الكيمائية وبوجود الكالسيوم وفيتامين (K)وعلى الشكل الاتي :



1. تتكسر الصفائح الدموية ويفرز منها بروتين خاص يسمى ثرمبوبلاستين
2. الثرمبوبلاستين وبوجود الكالسيوم في الدم يقوم بتحويل بروتين غير فعال في الدم يسمى البروثرومبين الى بروتين فعال ونشط يسمى الثرومبين
3. يقوم الثرومبين بتحويل بروتين اخر موجود في الدم بصورة ذائبة يسمى فايبرينوجين (مولد الليفين) الى صورة غير ذائبة (صلبة) تسمى الفايبرين.
4. يترسب الفايبرين على شكل شبكة من الالياف تحجز بينها كريات الدم الحمر لتكون خثرة صغيرة من الدم تمنع النزف .

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

سؤال

بين بمخطط عملية تخثر الدم

جواب

بروثرومبين (سابق الخثرين) (ينتج في الكبد بمساعدة فيتامين k ويفرزه في الدم)

ثرمبوبلاستين (من الصفيحات الدموية المتكسرة والانسجة الممزقة)

ثرومبين(خثرين)

ايونات الكالسيوم(++Ca) من بلازما الدم

فايبرينوجين(مولد الليفين) (من بلازما الدم)

فايبرين(الليفين) خثيرة دموية

الثرمبوبلاستين : بروتين خاص يفرز عند تكسر الصفائح الدموية يعمل بوجود الكالسيوم ويقوم بتحويل بروثرومبين الى ثرومبين (يساهم في عملية تخثر الدم).

الفايبرين : (بروتين غير ذائب في الدم يترسب على هيئة اليافٍ تحتجز كريات الدم لتكوين خثيرة أو جلطة دموية توقف النزف الدموي).

سؤال

من المسؤول عن : ١- افراز الثرمبوبلاستين ٢- تكوين الفايبرين

جواب

1. تكسر الصفائح الدموية
2. من ثرومبين و فايبرينوجين

الجهاز اللمفاوي: مجموعة من الاوعية الشعرية الصغيرة ، تتصل بعقد لمفاوية يسير فيها اللمف يتألف الجهاز اللمفاوي من اللمف والقنوات اللمفاوية والعقد اللمفاوية.

اللمف: بلازما مترشحة من الاوعية الدموية الشعرية حيث ينتقل جزء من البلازما مع بعض كريات الدم البيضاء من خلال جدران الاوعية الشعرية مكونة سائلا حيويا في الواقع هو الذي يحيط بالخلايا الجسمية ويجعل عملية التبادل مع محيطه سهلة .

سؤال

كيف يسير اللمف في الجسم

جواب

يسير اللمف بأقنية صغيرة بصورة موازية لجهاز الدوران ولكن اتجاه الحركة فيه نحو القلب ومما يساعد على حركته هو تقلص عضلات الجسم وهو بخلاف جهاز الدوران الذي يخضع لعمل القلب.

نسخة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

علل
يسير اللمف في الاوعية باتجاه القلب فقط

جواب
بسبب تقلص عضلات الجسم وهو بخلاف جهاز الدوران الذي يخضع لعمل القلب.

العقد اللمفاوية

علل
ما هي العقد اللمفاوية واين تتواجد وما اهميتها

جواب
مجاميع من الانتفاخات التي توجد على طول الاقنية اللمفاوية وفيها عدد كبير من كريات الدم البيض تتضخم عند الالتهابات تقوم بتنقية اللمف من البكتريا مثل اللوزتان (التي تقع على جانبي البلعوم)

سؤال
تواجد العقد اللمفاوية (موقعها):

جواب
هناك منطقة محددة من الجسم تكثر فيها العقد اللمفاوية اكثر من غيرها مثل تحت الابط و تحت الفك السفلي و اسفل البطن و اللوزتان

اهميتها:
1. تقوم بتنقية اللمف من البكتريا مثل اللوزتان (التي تقع على جانبي البلعوم).
2. تكون كريات الدم البيضاء غير الحبيبية.

اللوزتان: عقدتان لمفاويتان كبيرتان تقع في اعلى العنق على جانبي البلعوم تقوم بتنقية اللمف من البكتريا وتكون كريات الدم البيضاء غير الحبيبية.

الاقنية اللمفاوية

القناة اللمفاوية اليمنى	القناة اللمفاوية اليسرى
تجمع اللمف من الجانب الايمن للراس والعنق والقصبة الهوائية واجزاء الكبد .	اكبر قناة لمفاوية في الجسم تجمع اللمف من باقي انحاء الجسم
تصب في الوريد الاجوف الأعلى.	تصب في الوريد الاجوف الاعلى عند قاعدة العنق.

الطحال

عضو احمر غامق اللون يقع فوق المعدة (الجانب العلوي الايسر من تجويف البطن) يشبه في عمله العقد اللمفاوية غير انه يتصف بما يلي:

1. يقوم بخزن كمية كبيرة من الدم وبذلك فانه يسهم بتثبيت نسبة الدم في الاوعية الدموية
2. تكوين كريات الدم الحمر عند حدوث عجز ما في نخاع العظم
3. تحليل كريات الدم الحمر الميتة واعادة خخ موادها الاولية في الدم

@SadsHelp

4. يتضخم في حالة الاصابة ببعض الامراض كالملاريا واللشمانيا الاحشائية في الاطفال
5. استئصاله عند الضرورة لا يؤثر سلبا على حياة الانسان

علل
يسهم الطحال بتثبيت نسبة الدم في الاوعية الدموية

جواب
لأنه يقوم بخزن كمية كبيرة من الدم.

بعض امراض جهاز الدوران

مرض ضغط الدم: القوة التي تنشا على جدران الاوعية الدموية نتيجة لسريان الدم فيها بسبب ضخ القلب للدم لإيصاله الى جميع انحاء جسم الانسان .

يقاس ضغط الدم بجهاز خاص يوضع على الشريان العضدي (فوق العضد الايسر عادة)

سؤال
قارن بين ضغط الدم العالي وضغط الدم الواطئ

ضغط الدم المرتفع	ضغط الدم المنخفض
يحدث: عندما يتقلص البطينان	يحدث: عند استراحة عضلة القلب (اي عندما يتقلص الاذينان ويكونان البطينان في حالة استراحة).
أخطر من المنخفض لأن استمرار الضغط الدم المرتفع يسبب تلف للشرايين الدقيقة .(علل)	اقل خطورة

استراحة القلب الفترة الواقعة بين تقلص القلب وانبساطه (عند تقلص اذيني القلب وانبساط بطينيه) ويحدث عندها الضغط الواطئ للدم.

أهم المؤثرات على ضغط الدم

1. العمر حيث يكون الضغط في الاطفال اقل من الكبار
2. الجنس يكون الضغط في النساء اقل قليلا من الضغط لدى الرجال
3. وقت الراحة يكون الضغط في نفس الشخص اقل عند وقت النوم والراحة
4. نوع العمل يؤثر المجهود البدني والذهني وضغوط العمل على ضغط الدم
5. طبيعة الغذاء تؤدي الاغذية الغنية بالدهون وزيادة الملح والارهاق تؤدي الى ارتفاع الضغط
6. انتظام العلاج لان عدم اخذ العلاج من الاشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم يؤدي ذلك الى تلف الشرايين الدقيقة المغذية لعضلة القلب وحدوث النوبات القلبية والسكتة الدماغية .

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

علل

حدوث النوبات القلبية والسكتة الدماغية عند عدم اخذ العلاج من الاشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم

جواب

لان ذلك يؤدي الى تلف الشرايين الدقيقة المغذية لعضلة القلب وبالتالي النوبة القلبية.

الاعـــراض

اولاً : ارتفاع ضغط الدم

1. صداع حاد على جانبي الرأس
2. ضيق تنفس و ألم في الصدر
3. طنين في الأذن
4. نزيف الأذن

ثانياً : انخفاض ضغط الدم

1. الدوار
2. برودة ملحوظة في الجسم و الاطراف خاصة
3. الغثيان
4. تشوش الرؤية و الاغماء

العـــلاج

1. قياس ضغط الدم دوريا خصوصا للأشخاص الأكبر سناً.
2. مراجعة الطبيب بصورة منتظمة والالتزام بالعلاج الموصوف من قبله
3. ممارسة الرياضة ومنها رياضة المشي.
4. الحمية الغذائية.
5. تجنب التدخين والكحول والامتناع عن تناول المنبهات مثل الشاي و القهوة

الوقايـــة

1. ممارسة الرياضة بأنتظام ومنها رياضة المشي كحد أدنى.
2. عدم الاكثار من الملح والدهون
3. عدم التدخين وتناول الكحول والمخدرات.
4. تنظيم اوقات العمل والخلود الى الراحة والابتعاد عن الاماكن المزدحمة والملوثة بدخان السيارات

النوبة القلبية : مرض يصيب عضلة القلب وعدم انتظام جريان الدم تؤدي احيانا الى توقف القلب عن العمل وهذا ما يسمى بالسكتة القلبية .

الاعـــراض

1. ألم في الصدر يمتد حتى الذراع الأيسر.
2. التعرق المفرط
3. إرهاق شديد ومفاجىء.
4. الدوار مع ضيق في التنفس.

العـــلاج

1. نقل المريض فوراً إلى المستشفى. وفي اثناء ذلك يجب عدم تجمهر أفراد العائلة حول المريض، وفتح الشبابيك لغرض توفير الهواء النقي وكذلك فتح الأربطة حول العنق واستلقاء المريض بهدوء ريثما يصل إلى المستشفى
2. الالتزام بالعلاج الموصوف من قبل الطبيب المختص حصرا.

@SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الوقايـــة

1. الإبتعاد عن تناول المواد الدهنية والسكرية بكميات كبيرة والإكثار من تداول الخضراوات والفواكه.
2. عدم التدخين وتناول الكحول والمواد المخدرة.
3. ممارسة الرياضة والمشي وعدم الركون إلى الخمول.
4. الإبتعاد عن الاجهاد البدني والذهني وضرورة الحصول على النوم الكافي.

الثلاسيميـــا هـو مـرض وراثـي غيـر معـد، يحـدث بسـبب وجـود جينـات حاملة للمرض، يصيب خلايا الدم الحمر ، ويـؤدي إلـى خفـض نسـبة إنتـاج الهيموغلوبيـن عـن المعـدل الطبيعـي، ممـا يـؤدي إلـى خفض مسـتوى الأوكسـجين في الـدم، ويسـمى كذلـك بـ (فقـر دم البحـر الأبيض المتوسـط)، لأن منشـأه في دول حـوض البحر الأبيض المتوسط ويصنف المرض الى:

١ - الثلاسيميا الكبرى: تكون عند الأطفال من الفئة العمرية (السنتين الأولى والثانية من العمر).

٢- الثلاسـيميا الصغـرى: تكـون عنـد الأشـخاص البالغيـن (الذكـور والأنـاث) الحامليـن للجيـن المسـبب للمـرض، والذيـن بدورهـم ينقلونـه إلـى أبنائهـم عـن طريـق جيناتهـم، ولاتظهـر عليهـم الأعـراض.

الاعـــراض

1. الأحساس بالتعب والضعف العام.
2. شحوب البشرة واصفرارها
3. تغير لون البول إلى الداكن
4. ضيق في التنفس، وزيادة في سرعة النبض
5. انتفاخ البطن نتيجة تضخم الكبد والطحال.
6. تشوهات في عظام الوجه، وتأخر في النمو.

العـــلاج

1. عمليات نقل الدم المتكررة بحسب جدول معد، وهو العلاج الأول و الاساس.
2. أخذ العلاج المناسب، ومنها (حامض الفوليك) للمساعدة على بناء خلايا الدم الحمر.
3. زرع الخلايا الجذعية (زرع نخاع العظم).

الوقايـــة

إجـراء الفحـص الطبـي الشـامل قبـل الـزواج (للزوجيـن)، لمعرفـة احتمـل وجـود جينـات حاملـة لصفـة المـرض، كذلـك ينصـح بالابتعـاد عـن زواج الاقـارب الحامليـن لهـذا المـرض، لتقليـل خطـر أنجـاب أطفـال مصابيـن.

علل

نحس بالنبض عند الضغط على الشرايين ولا نحس به عند الضغط على الاوردة

جواب

لان الشـرايين تنقـل الـدم مـن القلـب الـى انحـاء الجسـم فعنـد كل تقلـص وانبسـاط متعاقبيـن في القلـب ينحصـر الـدم بالشـرايين فنحـس بالنبـض.

علل

لا يتخثر الدم داخل الاوعية الدموية في جسم الانسان

جواب

بسبب وجود مادة الهيبارين بصورة طبيعية في الدم التي يصنعها الكبد.

شكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

سؤال
قارن بين الدم واللمف

الدم	اللمف
سائل احمر مكون من الكريات الحمر والبيض والصفيحات الدموية والبلازما.	سائل مترشح من الاوعية الدموية الشعرية مكون من جزء من البلازما مع بعض كريات الدم البيض
يسير في داخل الاوعية الدموية	يسير في داخل الاوعية اللمفاوية
يخضع لعمل القلب	يساعد في حركته تقلص عضلات الجسم
خلاياه متخصصة بالتنفس والدفاع و النقل	يمر بالعقد اللمفاوية و ينقي البكتريا

التبرع بالدم

علل
الدم من المواد التي لا يمكن صنعها مختبريا

جواب
لان الدم يتكون من خلايا حية لايمكن للانسان من تصنيعها .

بنك الدم

مركز خاص في المستشفيات يحفظ فيه الدم داخل قناني زجاجية أو أوعية بلاستيكية خاصة بعد أن تضاف له مادة الهيبارين لمنع تخثره ويحفظ في ثلاجات بدرجة حرارة واطئة .

سؤال
يحفظ الدم في بنوك الدم في اوعية زجاجية او بلاستيكية لفترة محدودة دون تلف

جواب
لأنه يحتوي على مادة الهيبارين ويخزن بثلاجات خاصة .

سؤال
ماهي شروط التبرع بالدم

جواب
1. ان يكون اعمارهم محصورة بين 17- 55 سنة
2. لا يجوز تبرع المرأة الحامل والمرضعة بالدم
3. لا يجوز التبرع من الذين يعانون من فقر الدم
4. لا يجوز تبرع الاشخاص المرضى باي نوع من الامراض وخاصة الايدز
5. تجري فحوصات للمتبرع قبل ان يؤخذ الدم منه للتأكد من سلامته الصحية
6. يمكن للشخص ان يتبرع بصورة منتظمة بالدم دون اي تأثير على صحته .

يعتبر العالم الروسي الكسندر بوكدانوف اول من قام بعملية نقل الدم

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

حل اسئلة مراجعة الفصل الخامس

سؤال

س1: عرف المفاهيم الاتية:

- **بلازما الدم :** سائل يميل لونه الى الاصفرار يشكل نحو 55 % من الدم . الماء أهم مكون له قرابة 90% . و الوسط الذي تنتقل فيه المواد المفيدة للجسم كالغذاء الممتص . والماء والاملاح . والهرمونات واليوريا
- **الهيموكلبين:** صبغة حمراء تتكون من مواد بروتينية وحديد تقوم بنقل الاوكسجين من الرئتين للخلايا الجسمية ونقل ثنائي اوكسيد الكاربون من الخلايا الجسمية للرئتين وهي الصبغة المسؤولة عن اللون الاحمر لكريات الدم الحمر.
- **الصفيحات الدموية (الاقراص الدموية):** اجسام صغيرة . بيضوية أو قرصية الشكل قطرها 2 مايكرون . خالية من النواة عددها في الملمتر المكعب الواحد بحدود 250 الف صفيحة .تتكون في نقي العظم .تساهم في عملية تخثر الدم في حالة النزف .
- **العامل الريسي:** اجسام خاصة تسمى العامل الريسي او اللزين موجودة على سطح كريات الدم الحمر . ان نسبة 85% من البشر يحتوي دمهم على هذا العامل ويطلق عليهم +RH اما الاخرين الذين لا يحوي دمهم عليه تصل نسبتهم الى 15 % ويطلق عليهم في هذه الحالة -RH.

سؤال

س2 : صف كريات الدم البيض

1. لونهـــا : كريات عديمة اللون سميت بيضاء لانعدام صبغة الهيموغلبين
2. نواتهـــا : فيها نواة قد تكون مفصصه او غير مفصصه
3. حجمها : اكبر من كريات الدم الحمر
4. قطرها : من 6- 15 مايكرون
5. عددها : في الذكور بحدود 8000 كرية في الملمتر المكعب الواحد وفي الاناث تقارب 6000 كرية في الملمتر المكعب الواحد . يزداد عددها عند حصول التهابات في الجسم أو امراض الدم المختلفة كسرطان الدم .

أنواع كريات الدم البيض

يمكن تقسيمها الى مجموعتين على اساس وجود حبيبات في السايتوبلازم من عدمه :

حبيبة وذات نواة واحدة مفصصه	غير حبيبية وغير مفصصه النواة
تتكون في نخاع العظم (نقي العظم).	تتكون في العقد اللمفاوية
	لها القابلية على تكوين اقدام كاذبة تخترق جدران الاوعية الدموية الشعرية تقوم بالتهام الاجسام الغريبة وتكوين اجسام مضادة لمناعة الجسم ضد الامراض

شبكة المساعد @SadsHelp

صف كريات الدم الحمر؟

1. شكلها : خلايا قرصية الشكل مضغوطة من الجانبين .
2. نواتها : لها انوية في البداية وتفقدها في مراحلها اللاحقة
3. عمرها : تموت بعد مرور أربعة شهور من تكونها .
4. قطرها : 8 مايكرون (المايكرون =1/1000ملم)
5. وظيفتها : تنفسية لاحتوائها على صبغة الهيموكلبين المكونة من مادة بروتينية والحديد تقوم بنقل الاوكسجين من الرئتين للخلايا الجسمية ونقل ثنائي اوكسيد الكاربون من الخلايا الجسمية للرئتين .
6. عددها : يبلغ عدد الكريات الحمر في الذكور حوالي 5 ملايين في الملمتر المكعب الواحد وفي الاناث نحو 4,5 مليون كرية في الملمتر المكعب الواحد
7. تكونها : يقوم نخاع العظم بتكوينها في البالغين أما في الاطفال قبل الولادة فيقوم الكبد والطحال بتكوينها
8. نقصها : قلة عددها عن الحد الطبيعي تسبب امراضا عديدة ومنها فقر الدم .
9. لونها : حمراء اللون لاحتوائها على صبغة الهيموغلبين

صف القلب ؟

1. عضو عضلي مخروطي الشكل
2. موجود في القفص الصدري بين الرئتين
3. قاعدته نحو الاعلى وراسه نحو الاسفل مائله نحو اليسار قليلا .
4. محاط بغشاء رقيق
5. يتكون القلب من نصفين يفصلها بينهما حاجز عضلي وكل نصف يتكون من ردهة عليا رقيقة الجدار تسمى اذين وردهة سفلى سميكة الجدار تسمى البطين
6. يفصل بين كل اذين وبطين صمام قلبي ثلاثي ايمن مكون من ثلاث صفائح مهمته تنظيم مرور الدم من الاذين الى البطين وصمام قلبي ثنائي أيسر مكون من صفيحتين
7. يتقلص القلب وينبسط بصورة منتظمة منذ ولادة الشخص وحتى وفاته وبدون توقف وهذا عائد الى قدرة العضلة القلبية وكفاءتها العالية
8. يبلغ عدد ضربات قلب الانسان البالغ في وقت الراحة قرابة 70 ضربة /دقيقة اما في حالات بذل مجهود عضلي او الرياضة او الخوف او الامراض المختلفة فان هذا العدد سيتغير.

سؤال

س3 : بين الجزء الذي يقوم بتكوين الكريات الحمر في جسم الانسان

ج: نخاع العظم في البالغين الكبد والطحال في الاطفال قبل الولادة .

شبكة المساعد @SadsHelp

سؤال

قارن بين الدم واللمف

الدم	اللمف
سائل احمر مكون من الكريات الحمر والبيض والصفيحات الدموية والبلازما.	سائل مترشح من الاوعية الدموية الشعرية مكون من جزء من البلازما مع بعض كريات الدم البيض
يسير في داخل الاوعية الدموية	يسير في داخل الاوعية اللمفاوية
يخضع لعمل القلب	يساعد في حركته تقلص عضلات الجسم
خلاياه متخصصة بالتنفس والدفاع و النقل	يمر بالعقد اللمفاوية و ينقي البكتريا

سؤال

اختر الاجابة الصحيحة للعبارات الاتية:

1. احد هذه الأوردة لا تصب في الأذين الأيمن :

أ-الاجوف الأعلى ب- الاوردة التاجية ج-الاجوف الأسفل د- الأوردة الرئوية

2. في عملية تخثر الدم تتكسر الصفائح الدموية ويتكون بروتين يسمى :

أ- فايبرينوجين ب- ثرومبين ج- برو ثرومبين د- ثرمبوبلاستين

3. اللمف عبارة عن :

أ- بلازما مع بعض الكريات البيض ب- بلازما مع بعض الكريات الحمر

ج- خلايا جسيمة مع بكتريا د- خلايا دم بيض و صفحات دموية

سؤال

فسر العبارات الاتية:

1. تسمية خلايا الدم بالبيض بهذا الاسم؟

لان كريات الدم البيض لا تحتوي على صبغة الهيموغلبين (الصبغة الحمراء) فهي شفافة عديمة اللون

2. سبب حدوث النوبة القلبية

بسبب انسداد الشرايين التاجية التي تغذي القلب بالدم مما يؤدي الى موت جزء من عضلة القلب

3. الدم الذي يجري في الشرايين ذو لون أحمر قانٍ

لاحتوائه على كمية عالية من ثنائي أوكسيد الكاربون

سؤال

صحح العبارتين الاتيتين ان وجد فيهما خطأ :

1. تنقي العقد اللمفاوية الدم من ثنائي أوكسيد الكاربون ؟

تقوم العقد اللمفاوية بتنقية اللمف من البكتريا.

2. يلعب الطحال دورا مهما في تكوين الخلايا الدم البيض عندما يعجز نخاع العظم عن ذلك.

تكوين كريات الدم الحمر عند حدوث عجز ما في نخاع العظم.

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

سؤال

اجب عما يأتي :

1) أحمد فصيلة دمه (+A) لديه ثلاثة اصدقاء: حسن فصيلة دمه (-AB) و محمود فصيلة دمه (+A) ومحمدفصيلة دمه (O) . اذا احتاج احمد للدم أي من اصدقائه يمكن ان يتبرع له ؟

محمود فصيلة دمه (A) و محمد فصيلة دمه (O) .

الأسئلة الوزارية الخاصة بالفصل الخامس

التعاريف :

1) الصمام الثلاثي (96- 99)
2) العقد اللمفاوية (2001)1/2012 ، 3/2015
3) ضغط الدم (2009)
4) الصفيحات الدموية (1/2014)(3/2017)
5) الهيموكلبين (3/2014، ت/2015)
6) الجهاز اللمفاوي (1/2018)
7) الشرايين التاجية (97-2009ت)
8) الواهب العام (2009/2)
9) اللمف (2010)
10) كريات الدم الحمر 2/2012
11) البلازما (1/2015 ، 1/2016)
12) الثرومبين ت/2022

التعاليل :

1) جهاز الدوران في الإنسان من النوع المغلق ؟ (95 -2002 ت/2013)
2) فصائل الدم تكون موجبة وسالبة؟ (96)
3) كريات الدم الحمر تستطيع نقل الأوكسجين وثنائي اوكسيد الكاربون؟ (98)
4) للطحال دور مهم في تثبيت نسبة الدم في الأوعية الدموية؟ (2005)
5) يسير اللمف داخل الأوعية الدموية باتجاه القلب؟ (2006-2009د2) ت/2016
6) الشخص الذي دمه AB مستلم عام (2009ت)
7) يحمل الشريان الرئوي دماً غير مؤكسج 3/2012، 3/2013 (2009)
8) عدم تخثر الدم داخل الاوعية الدموية (2009)
9) ضرورة اجراء الفحص الطبي لمجاميع الدم قبل الزواج؟ 2012 /1 (1/2014)او/ (1/2018)2016(2/2017)
10) زيادة عدد الكريات البيض عند بعض الاشخاص احياناً. ت/2012، (1/2013)
11) تسمية الكريات البيض بهذا الاسم (1/2013)
12) لكريات الدم الحمراء وظيفة تنفسية. (1/2017) (1/2014)
13) تنقي العقد اللمفاوية اللمف من البكتريا (3/2014)
14) لا يجوز نقل الدم بين فصائل متضاربة. (1/2015)
15) يحمل الوريد البابي الكبدي الدم من الامعاء الى الكبد؟ 2/2015
16) تضاف مادة الهيبارين للدم المحفوظ في مصارف الدم؟ 2017/ت.3/2014.1/2016
17) جدران الاوعية الشعرية الدموية رقيقة الجدران ومكونة من صف واحد من الخلايا الطلائية؟ 2/2016

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

الفراغات :

1. تتولد الكريات الحمر في الطفل قبل الولادة في ..... و ..... و في ..... بعد الولادة (2000)
2. يستطيع حامل الدم من فصيلة B تسلم الدم من فصيلة ..... و ..... (2001)
3. فصيلة الدم B يمكن ان تأخذ الدم من فصيلتي .....و ..... (1/2018)
4. يقع الطحال في ..... ويقع الكبد في ..... (2004)
5. كريات الدم البيض الحبيبية تكون نواتها ..... وتتكون في..... 1/2015
6. يعد الهيموغلبين الواسطة المسؤولة عن نقل ..... و..... 1/2011
7. .....هي الاوعية الدموية التي تنقل الدم من القلب الى انحاء الجسم ، وهي..... تنقل الدم من انحاء الجسم الى القلب . ت/2015
8. يصل الدم من البطين الايسر الى ..... بوساطة الشريان 3/2015
9. من العوامل المؤثرة على ضغط الدم العمر و ..... و ت/2015
10. فصيلة الدم O لا تأخذ الدم من فصائل الدم A و ..... و 3/2016

الاختيارات :

1. تصب القناتان اللمفاويتان في.....(الوريد الأجوف الأعلى ، الأذين الأيسر ، الوريد الأجوف الأسفل) (97 -96)
2. تعيش كريات الدم الحمر في جسم الإنسان ..... (4 ، 5 ، 6) أشهر (2007)
3. تدعى مجموعة الاوعية الدموية التي تجمع الدم من عضلة القلب وتصب في الاذين الايمن بـ (اوردة تاجية ، شرايين تاجية ، اوردة رئوية) (1/2014)
4. فصيلة الدم B تستطيع ان تاخذ الدم من فصيلة (O / AB / A) 2/2012
5. تتكسر الصفيحات الدموية المكونة من (الثرمبوبلاستين ، ثرمبين ، بروثرمبين) 3/2015 -1/2012
6. يتسلم المريض الذي فصيلة دمه B الدم من فصيلة (AB ، O ، A) ت/2012
7. تتكون كريات الدم الحمر في الاطفال قبل الولادة من (نخاع العظم ،الكبد والطحال،الكبد فقط) (2/2014)
8. احد هذه الاوردة لا تصب في الاذين الايمن(وريدالاجوف اعلى،اوردة تاجية،اوردة رئوية) (1/2017)
9. استئصاله عند الضرورة لا يؤثر سلبا على حياة الانسان (الكبد ، البنكرياس، الطحال) (2/2018)
10. تعد القناة اللمفاوية ..... اكبر قناة لمفاوية بالجسم (اليمنى ، اليسرى ، الوسطى) ت/2022

صحح ما تحته خط :

1. حامل الدم من فصيلة B يسمى مستلم عام (96)

أعد كتابة العبارة من دون أن تغير ماتحته خط :

1. الأوعية الدموية التي تنقل الدم من القلب إلى إنحاء الجسم تدعى الأوردة (2003)
2. الشخص من فصيلة A يدعى الواهب العام (96)
3. كريات الدم الحمر لها نواة مفصصه تلتهم الاجسام الغريبة (2008ت)

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

ما موقع وأهمية :

1. الهيموغلوبين (95)
2. الأوردة القلبية (2003)
3. العقد اللمفاوية (2002)
4. الصمام الثلاثي (2009ت)

ما أهمية :

1. الشرايين القلبية (التاجية) (96)1/ 2012. (1/2018)2/2012
2. الصمام التاجي (2004)
3. الوريد الاجوف الاعلى (2009د2)
4. الطحال (1/2013)
5. العقد اللمفاوية (3/2017).2012/ت
6. كريات الدم البيض (1/2014د)
7. الهيموغلوبين (97)
8. العقد اللمفاوية (2009ت)
9. خضاب الدم (2009-9ت)
10. الصمام القلبي 2012/ 1
11. الشرايين التاجية (1/2013)
12. الشرايين التاجية 2/2012
13. الصفيحات الدموية 3/2013

ما موقع :

1. الطحال (2/2014)(2006 -99) (3/2017)
2. الصمام الثلاثي (2009/2)
3. العامل الريسي (1/2015)(2/2014) (2/2018د)
4. الاوردة القلبية 1/2006
5. العقد اللمفاوية (2/2017) (2003)
6. القلب 2012 /2
7. الصمام الثنائي 2011/ت

مقارنة :

1. كريات الدم الحمر وكريات الدم البيض (1/2013) (2001-2007 -94) 2015(3/2017)2014.3/ت.3/2012
2. قارن بين البطين الايمن والبطين الايسر (2008ت)
3. الكريات الحمر والصفيحات الدموية 1/2016.(2009)
4. الاوردة و الاوعية الدموية الشعرية 2د-2009
5. كريات الدم البيض والصفيحات الدموية (2/2018)
6. فصيلة AB و O (2008)
7. الشرايين والاوردة من حيث التركيب والوظيفة (3/2014)(2010)
8. قارن بين الشرايين و الاوردة 2013 /ت2/2012 (1/2018) (2/2017)
9. قارن بين الابهر والشريان الرئوي 2011/ت
10. قارن بين الدم و اللمف 2022/ت

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

ما أعراض :

1. النوبة القلبية (2005)(1/2013)(ت/2017)

عدد و أشرح :

1. وظائف الطحال (98)
2. مميزات جهاز الدوران في الانسان . ت/2012،2013 (3/2017)3/2015
3. الأوعية الدموية المتصلة بالقلب (2003)
4. ما هي الصفيحات الدموية وما وظيفتها (2003)
5. عدد صفات الطحال (1/2013) (ت/2017)
6. ما هو الطحال ؟ وماهي اهميته؟ (ت2008)
7. ماموقع وتركيب القلب (2/2014)
8. أشرح تركيب القلب (95)
9. ما القلب وما الشرايين المتصلة به؟ (2/2018)
10. ما فصيلة الدم التي يمكن نقلها من شخص واهب للدم الى مرضى فصائل دمهم A . AB . B ؟ 1/2016
11. يتصل بالقلب اربعة انواع من الاوردة عددها فقط (3/2017)3/2016 (1/2018)
12. عدد فصائل الدم (3/2017)

س :

1. اشرح عملية تخثر الدم (95)
2. عرف ثم تتبع عملية تخثر الدم . (1/2015)
3. وضح بشكل مخطط عملية تخثر الدم (2009-2003-2002د)
4. تعتمد عملية تخثر الدم على سلسلة من التفاعلات الكيمائية وضحها بالتسلسل ت/2013
5. ماذا نقصد بRH ؟ (2009د)
6. ماذا يحصل عند؟ تزوج امرأة دمها Rh- ،من رجل دمه Rh+ (2010)
7. ما هي الاوعية الدموية الشعرية؟ وما اهميتها؟ د1/ 2012
8. ما شروط المتبرعين بالدم ؟ (1/2018) (ت/2017) (3/2014)
9. عرف الضغط واذكر اهم المؤثرات على ضغط الدم. (2/2014)
10. كيف تتم الوقاية من مرض ضغط الدم 2/ 2012
11. كيف تتم الوقاية من النوبة القلبية؟ 1 / 2012
12. ما اهم طرق الوقاية من الجلطة الدموية؟ ت/2022
13. ماذا يحدث لو : قلت الصفيحات الدموية 3/2012
14. ماذا نسمي : اكبر قناة لمفاوية في الجسم (1/2015)
15. ماذا نسمي : العضو المسؤول عن تحليل كريات الدم الحمر الميتة واعادة ضخ موادها الاولية الى الدم. 1/2015

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot

اذكر اسباب:

1. تضخم الطحال (2009ت)
2. لون دم الشرايين احمر قان (2008د2)
3. فقر الدم . الجلطة الدموية (2/2017)

الرسومات :

1. ارسم أنواع كريات الدم البيض الحبيبية في السايتوبلازم (2003)
2. ارسم كريات الدم البيض (2006-2008د2)

س :

1. من المسؤول عن تكوين / الثرمبوبلاستين (1/2017)
2. عدد لأربعة من اهم المؤشرات على ضغط الدم في الانسان (1/2024)
3. املأ الفراغات الاتية : القناة اللمفاوية اليمنى تجمع اللمف من ..... وتصب في ..... (1/2024)
4. اكتب عن القلب من حيث (الوصف، الموقع ، الردهات ، الصمامات) (1/2024)



شبكة المساعد
@SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot



الجهاز التنفسي : هو الجهاز المسؤول عن إيصال الأوكسجين الى خلايا الجسم المختلفة بواسطة كريات الدم الحمر لكي يتم الاستفادة من الغذاء وتحرير الطاقة و حسب المعادلة الاتية :

سكر الكلوكوز(العنب) + الاوكسجين ← غاز ثنائي اوكسيد الكربون+ بخارالماء + طاقة .

تركيب الجهاز التنفسي

1: تجويف الانف :

تكون من قناتين تخترقان الجمجمة . يتصلان من الخارج بالمنخرين ومن الداخل بفتحتي المنخرين الداخليتين لجدار الانف مجموعة من الخلايا الحسية الشمية .

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot



علل
توجد في بداية الانف مجموعة من الشعيرات

جواب
تعمل مع المواد المخاطية (التي تفرز من غدد خاصة)منع دخول الاتربة المصاحبة للهواء (تصفية).

علل
تنتشر في بطانه الانف شبكة من الاوعية الدموية

جواب
لأنها تعمل على تدفئة الهواء المار الى الرئتين .

2: البلعوم :

سؤال
أنبوب عضلي مشترك بين الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي

جواب
لان الفم والانف يتصلان ببعضهما في الجهة الخلفية من البلعوم و يتصل من الاسفل بالمريء ممر الجهاز الهضمي ومن الأعلى بالحنجرة عبر فتحة المزمار ممر الجهاز التنفسي . تفتح به الفتحتان المنخريتان الداخليتان وقناة أوستاكي تقع على جانبيه اللوزتان

3: الحنجرة :

تركيب مخروطي الشكل يوجد في أعلى القصبة الهوائية . تتكون من تسع قطع غضروفية (ثلاث مفردة) و (ثلاث مزدوجة) ترتبط مع بعضها بأغشية مرنة . القطعة الغضروفية الاولى المفردة هلالية الشكل تسمى تفاحة أدم و القطعة الثانية ورقية الشكل تسمى لسان المزمار . و بذلك يحدث ما يسمى بالنطق .

يوجد في فراغ الحنجرة أربع طيات غشائية أثنان من الحبال الصوتية وأثنان حبال لا صوتية .

علل
تسمى الحنجرة صندوق الصوت

جواب
لانه عند الكلام تهتز الحبال الصوتية فيخرج الصوت نتيجة لمرور الهواء الخارج من الرئتين (الزفير) من فوق هذه الحبال .

علل
وجود قطعة غضروفية ورقية الشكل تمثل غطاء للفتحة العليا للحنجرة

جواب
لمنع دخول الطعام الى المجاري التنفسية لوجود لسان المزمار.

علل
عدم دخول الطعام الى المجاري التنفسية

جواب
لان لسان المزمار يغلق فتحة المزمار (فتحة الحنجرة) .

@SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

سؤال
كيف يحدث الصوت (الكلام) او (النطق)

جواب
الصوت يخرج من الحنجرة من خلال هواء الزفير والتحكم في الحبال الصوتية مع حركة الفم واللسان والشفاه وبذلك يحدث الكلام، فتنشأ اللغة كوسيلة للتخاطب بين الناس .

تفاحة أدم : قطعة غضروفية ناقصة الاستدارة (هلالية الشكل) يبرز جزؤها الامامي في مقدمة الحنجرة اعلى الرقبة.

لسان المزمار: القطعة الغضروفية الثانية المفردة من الحنجرة، ورقية الشكل، تشكل غطاء للقصبة الهوائية لمنع دخول دقائق الغذاء فيها.

الحبال الصوتية زوج من الطيات الغشائية التي تمتد في فراغ الحنجرة، لها اهمية لخروج الصوت.

٤: القصبة الرئوية (الهوائية) :

هي تركيب يقع اعلى المريء طوله (١٢ سم) وقطرها (٢,٥سم) وظيفتها تصل ما بين الحنجرة والرئتين، جدارها غضروفي حلقي غير مكتمل من الخلف . وتكون مبطنة بغشاء مخاطي مهدب وظيفته يسهم في ترطيب الهواء الداخل للرئتين وطرد المواد الغريبة

علل
جدار الرغامي غضروفي حلقي غير مكتمل من الخلف

جواب
لتسمح للمريء بالتوسع عند ابتلاع اللقمة.



علل
القصبة الرئوية (الهوائية) مبطنة بغشاء مخاطي مهدب

جواب
يعمل على ترطيب الهواء الداخل للرئتين وطرد المواد الغريبة.

الحويصلات الرئوية: أكياس صغيرة توجد على شكل غرف في نهاية القصيبات الرئوية والتي تكون محاطة بأوعية دموية شعرية متفرعة من الشريان والوريد الرئوي تسمح بعملية التبادل الغازي بين الدم وهواء الحويصلة .

علل
تكون الحويصلات الهوائية محاطة بأوعية دموية شعرية

جواب
وذلك لتسمح بعملية التبادل الغازي بين الدم الموجود في الأوعية الشعرية الدموية وهواء الحويصلات الرئوية.

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

5: الرئتان :

عضوان أسفنجيان يحتلان معظم التجويف الصدري الرئة اليمنى اكبر فهي مكونة من ثلاثة فصوص أما الرئة اليسرى فمكونة من فصين . وظيفة الرئتين هي التبادل الغازي مع المحيط الخارجي .

الحجاب الحاجز : حاجز عضلي محدب الى الاعلى يفصل التجويف الصدري عن التجويف البطني له اهمية كبيرة في عملية الشهيق والزفير (آلية التنفس) عند تقلصه وانبساطه.

غشاء الجنب: وهو غشاء مزدوج رقيق يغطي الرئتين يسمى غشاء الجنب الحشوي (الداخلي) . والذي يبطن القفص الصدري يسمى غشاء الجنب الجداري . والفراغ الموجود بين الغشائين يسمى فراغ الجنب فيه سائل حيوي يسهل حركة الرئتين

سؤال
عدد اهم الاغشية الرئوية مع الشرح ؟

جواب
١- غشاء الجنب الحشوي (الداخلي) : غشاء رقيق يغطي الرئتين من الداخل .
٢- غشاء الجنب الجداري : غشاء يحيط بالرئتين من الخارج يكون ملامس للقفص الصدري.

فراغ الجنب: فراغ يوجد بين غشاء الجنب الجداري المغطي للرئة والغشاء الجداري الملامس للقفص الصدري فيه سائل حيوي يسهل حركة الرئتين .



علل
وجود سائل حيوي في فراغ الجنب بين الاغشية الرئوية ؟

جواب
يسهل حركة الرئتين

الشهيق	الزفير
ينخفض الحجاب الحاجز للأسفل ويصبح مسطحا	عودة الحجاب الحاجز الى وضعه الطبيعي المحدب
حركة عظم القص وارتفاع الاضلاع الى الاعلى نتيجة تقلص العضلات بينهما	نزول الاضلاع وعظم القص للداخل قليلا اي الى وضعه الطبيعي
يقل ضغط الهواء داخل الرئتين بسبب اتساع حجميهما	يزداد الضغط على الهواء داخل الرئتين
يندفع الهواء الجوي من الخارج الى داخل الرئتين	يندفع الهواء من الرئتين الى الخارج

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

التنفس الخارجي : عملية إنتشار الأوكسجين داخل الحويصلات الرئوية إلى خلايا الدم الحمر من خلال غشائها الرقيق وإنتقال غاز ثنائي أوكسيد الكاربون وبخار الماء من خلايا الدم الحمر الى داخل الحويصلات الرئوية.

التنفس الداخلي: هو عملية إنتشار الاوكسجين من خلايا الدم الحمر إلى خلايا الجسم المختلفة وقيام بيوت الطاقة (المايتوكوندريا) داخل الخلايا بأكسدة الغذاء (سكر العنب) لتحرير الطاقة وطرح غاز ثنائي أوكسيد الكاربون والماء.

التنفس الخارجي	التنفس الداخلي
عملية انتشار O_2 من داخل الحويصلات الرئوية الى كريات الدم الحمر من خلال غشائها الرقيق وانتقال CO_2 وبخار الماء من الكريات الحمر والدم الى داخل الحويصلات الرئوية .	عملية انتشار الاوكسجين من الكريات الحمر الى خلايا الجسم المختلفة وقيام بيوت الطاقة داخل الخلايا بأكسدة الغذاء (سكر العنب)
(تبادل غازي يحدث بين الدم والرئتين)	(تبادل غازي بين اجهزة الجسم والدم)
لا يوجد تحرير للطاقة	يوجد تحرير الطاقة

بعض امراض الجهاز التنفسي

السل الرئوي



سؤال ما هو المسبب المرضي ؟

جواب نوع من البكتريا العصوية الشكل والتي اكتشفها العالم الالماني روبرت كوخ في عام ١٨٨٢م

سؤال كيف تنتقل العدوى ؟

جواب السل مرض معد خطير ينتقل من شخص الى اخر من خلال التقبيل او الرذاذ او المصافحة او من خلال استخدام حاجيات المريض او تناول حليب الابقار المصابة .

علل انحسرت الاصابة بمرض السل الرئوي بعدما كان يفتك ارواح الملايين من البشر ؟

جواب بسبب اكتشاف المضادات الحيوية وتحسين ظروف الحياة الاقتصادية .

علل ينصح المصاب بالسل الرئوي عدم البصق على الارض ؟

جواب لان جرثومة السل الرئوي تبقى بضعة أشهر حية ويمكن ان تنتقل بالهواء لتصيب الاصحاء.

@SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot



سؤال

عدد اعراض السل الرئوي

جواب

1. التعب والاجهاد الشديد
2. ضعف الشهية للطعام وفقدان كبير للوزن وشحوب الوجه
3. ارتفاع درجة الحرارة ليلاً و تعرق و سعال خفيف
4. في المراحل اللاحقة سعال كثير وقشع مصحوب بالدم

سؤال

كيف يتم العلاج من مرض السل الرئوي

جواب

1. عزل المريض وإدخاله إلى المستشفيات للعلاج تحت رقابة الأطباء.
2. اعطاء المريض المضادات الحيوية اللازمة.
3. التركيز على نوعية الغذاء الغني بالفيتامينات والسعرات الحرارية.

سؤال

كيف يمكن الوقاية من السل الرئوي

جواب

1. تلقيح الأطفال باللقاح الخاص بالمرض والذي يسمى (BCG).
2. الإبتعاد عن الشخص المصاب بالسل و عدم استعمال أدواته.
3. الإبتعاد عن الأماكن التي تكثر بها مصادر تلوث الهواء وتلك المكتظة بالناس مثل المقاهي وغيرها.
4. ممارسة الرياضة وتناول الغذاء المتوازن من حيث الفيتامينات والسعرات الحرارية.
5. غلي الحليب السائل جيداً قبل تناوله. وعدم شراء اللحوم من خارج المجازر الصحية.
6. إجراء الفحوصات الطبية الدورية ومراجعة الطبيب عند الشعور بالتعب المستمر أو عند ملاحظة أي إشارة صحية غير طبيعية كالبصاق الدموي وأرتفاع درجات الحرارة ليلا.

ذات الرئة

مرض خطير تسببه نوع من البكتريا تسمى sp.pneumonia ويؤدي الى التهاب الرئة وعدم قدرتها على القيام بوظيفتها



سؤال

عدد اعراض الاصابة بذات الرئة

1. ضيق وألم في الصدر عند التنفس والسعال.
2. حمى و قشعريرة.
3. اعياء وغثيان احيانا.
4. سعل مع قشع كثيف لونه مائل للاخضرار.

@SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

العلاج

1. مراجعة الطبيب فورا وتناول المضادات الحيوية اللازمة وتحت اشراف الطبيب حصرا
2. ادخال المريض الى المستشفى لتفادي تدهور قدرته على التنفس في بعض الحالات
3. اعطاء المريض المواد المقشعة والسوائل واستخدامه المناديل الورقية للبصاق
4. اعطاء المريض الغذاء الغني بالفيتامينات والسعرات الحرارية اللازمة
5. وضع المريض في غرفة جيدة التهوية ودافئة وعدم تعرضه لاي تيار هواء بارد .

الوقاية

1. الابتعاد عن الاشخاص المصابين وعدم استخدام حاجياتهم واداوتهم الشخصية
2. مراجعة الطبيب عند الشعور بأي الم او اعراض في الجهاز التنفسي
3. ممارسة الرياضة والابتعاد عن مصادر التلوث والاماكن المغلقة
4. عدم التدخين الذي يعتبر افة الجهاز التنفسي
5. ممارسة العادات الصحية الحميدة وعدم البصاق على الارض واستخدام المناديل الشخصية لذلك .

الربـــو

مرض مزمن غالباً يصيب الجهاز التنفسي للإنسان يحدث بسبب تضيق ممرات الهواء مما يجعل التنفس شاقا . وهو يصيب جميع الأعمار لذلك تختلف شدة الاعراض من شخص الى أخر.



الاعراض

1. صعوبة شديدة وضيق في التنفس .
2. نوبات سعال جاف متكرر مع الغثيان.
3. ألم في الصدر.
4. في الحالات المتقدمة عدم المقدرة على النوم والحركه بشكل طبيعي.

العلاج

1. مراجعة الطبيب لأخذ العلاج اللازم
2. استخدام البخاخ الموسع للقصبات الهوائية
3. الابتعاد عن الاماكن المزدحمة والمغبرة

الوقاية

1. عدم التدخين اطلاقا
2. وضع الكمامات اثناء العمل في معامل الأسمنت والجص والنجارة وصبغ السيارات
3. استعمال كمامات او قطعة قماش مبللة على الانف في الايام المغبرة
4. ممارسة الرياضة بصورة منتظمة والمشي في المناطق المفتوحة البعيدة عن الازدحام.

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

حل أسئلة مراجعة الفصل السادس

اختبر معلوماتك

سؤال

١ - ما المقصود بكل مما يأتي: الحويصلات الرئوية / الحجاب الحاجز /لسان المزمار

الحويصلات الرئوية : أكياس صغيرة توجد على شكل غرف في نهاية القصيبات الرئوية والتي تكون محاطة بأوعية دموية شعرية متفرعة من الشريان والوريد الرئوي تسمح بعملية التبادل الغازي بين الدم وهواء الحويصلة .

الحجاب الحاجز: حاجز عضلي محدب الى الاعلى يفصل التجويف الصدري عن التجويف البطني له اهمية كبيرة في عملية الشهيق والزفير (آلية التنفس) عند تقلصه وانبساطه.

لسان المزمار: القطعة الغضروفية الثانية المفردة من الحنجرة، ورقية الشكل، تشكل غطاء للقصبة الهوائية دخول دقائق الغذاء فيها.

سؤال

٢- صف كل من: البلعوم / الحنجرة / الرئتين

البلعوم: أنبوب عضلي مشترك بين الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي . تفتح به الفتحتان المنخريتان الداخليتان وقناة أوستاكي يتصل من الاسفل بالمريء ومن الأعلى بالحنجرة و تقع على جانبيه اللوزتان وعن طريقه يمر الهواء القادم من خلال الانف و الفم الى الحنجرة عبر فتحة المزمار .

الحنجرة: تركيب مخروطي الشكل يوجد في أعلى القصبة الهوائية تبرز منها قطعة ناقصة الاستدارة أي هلالية الشكل مكونة تفاحة ادم اما القطعة الثانية فهي ورقية الشكل تسمى لسان المزمار تشكل غطاء للقصبة الهوائية لمنع دخول الغذاء فيها اما الثلاث الأخرى فتكون مزدوجة ترتبط مع بعضها بأغشية مرنة. يوجد في فراغ الحنجرة أربع طيات غشائية أثنان من الحبال الصوتية وأثنان حبال لا صوتية. الصوت يخرج من الحنجرة من خلال هواء الزفير و التحكم في الحبال الصوتية مع حركة الفم واللسان و الشفاه وبذلك يحدث ما يسمى الكلام الذي يخضع الى مدلولات معنوية و مادية كثيرة، أي ان لكل كلمة دلالة معينة عند الذي ينطقها و للإنسان الاخر الذي يسمعها فتنشأ اللغة كوسيلة تخاطب بين البشر .

الرئتان : عضوان إسفنجيان يحتلان معظم التجويف الصدري وظيفة الرئتان هي التبادل الغازي مع المحيط الخارجي . الرئة اليمنى اكبر فهي مكونة من ثلاثة فصوص أما الرئة اليسرى فمكونة من فصين يستقر بينهما القلب بحيث تكون نهاية القاعدة مائلة نحو الجهة اليسرى

سؤال

٣- بين وظيفة لسان المزمار

تشكل غطاء للقصبة الهوائية لمنع دخول دقائق الغذاء فيها .

سؤال

٤ -قارن بين الشهيق والزفير

الشهيق	الزفير
ينخفض الحجاب الحاجز للأسفل ويصبح مسطحا	عودة الحجاب الحاجز الى وضعه الطبيعي المحدب
حركة عظم القص وارتفاع الاضلاع الى الاعلى نتيجة تقلص العضلات بينهما	نزول الاضلاع وعظم القص للداخل قليلا اي الى وضعه الطبيعي
يقل ضغط الهواء داخل الرئتين بسبب اتساع حجميهما	يزداد الضغط على الهواء داخل الرئتين
يندفع الهواء الجوي من الخارج الى داخل الرئتين	يندفع الهواء من الرئتين الى الخارج

@SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

سؤال

٥- إذا عرض امامك شخصان أحدهما مصاب بالربو والآخر بالسل الرئوي كيف تستطيع أن تميز بينهما ؟

اعراض الربو :
١-صعوبة شديدة وضيق في التنفس .
٢-نوبات سعال جاف متكرر مع الغثيان.
٣-ألم في الصدر.
٤-في الحالات المتقدمة عدم المقدرة على النوم والحركه بشكل طبيعي.

اعراض السل الرئوي:
١ -التعب والاجهاد الشديد
٢ -ضعف الشهية للطعام وفقدان كبير للوزن وشحوب الوجه
٣ -ارتفاع درجة الحرارة ليلا والتعرق والسعال الخفيف
٤ -في المراحل اللاحقة سعال كثير وقشع مصحوب بالدم

تحقق من فهمك

اختر الإجابة الصحيحة للعبارات الاتية:

سؤال

اختر الإجابة الصحيحة للعبارات الآتية:

1. للوقاية من السل الرئوي يجب تلقيح الأطفال بلقاح :
أ- DAC ب- GDC ج- BCG د- ACG

2. يقع على جانبي البلعوم
أ-الحبال الصوتية. ب_ اللوزتان ج- قناة أوستاكي د- القصبة الهوائية

3. تتكون الحبال الصوتية من
أ-خمس طيات غشائية ب- ثلاث طيات غشائية. ج-اربع طيات غشائية د- ثمان طيات غشائية.

4. المسبب لمرض السل الرئوي بكتيريا من النوع
أ-الحلزوني ب- العصوي ج-العنقودي د- المكور

سؤال

فسر العبارات الاتية :

1. وجود شعيرات في مدخل الانف .
تعمل مع المواد المخاطية (التي تفرز من غدد خاصة)منع دخول الاتربة المصاحبة للهواء (تصفية)

2. عدم اكتمال الجدار الغضروفي للقصبة الهوائية من الخلف .
لتسمح للمريء بالتوسع عند ابتلاع اللقمة.

سؤال

صحح العبارات الاتية ان وجد فيها خطأ :

1. التنفس الداخلي هو عملية أنتشار الأوكسجين من خلايا الجسم الى خلايا الدم الحمر
من الكريات الحمر الى خلايا الجسم المختلفة

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

2 الشخص المصاب بالربو يعاني من الم في الصدر ونوبات سعال جاف متكرر

الم في الصدر، صعوبة شديدة في التنفس، سعال جاف متكرر والرغبة في التقيؤ، عدم المقدرة على الحركة والسير.

الأسئلة الوزارية الخاصة بالفصل السادس

التعاريف

1 الحويصلات الرئوية (95)
2 لسان المزمار (99- 2003)(3/2014)
3 البلعوم (2000)
4 التنفس (2002)
5 النزلة الشعبية (1/2018)
6 التنفس الداخلي (2005)
7 تفاحة آدم (2007)
8 القصبة الهوائية (2008/2) (2/2018)
9 الحنجرة (2012)2

تعاليل :

1 تسمى الحنجرة صندوق الصوت ؟ (94-2009)
2 تبطن القصبة الهوائية بغشاء مخاطي مهدب ؟ (95- 2002)
3 وجود شعر كثيف في الأنف ؟ (99-2008 ت)
4 الحلقات الغضروفية للقصبة الهوائية غير كاملة الاستدارة (2009/2) (2014/ت)
5 وجود غشاء مخاطي يبطن تجويف الانف (2010) 1/2016
6 احتواء الحنجرة على قطع غضروفية تدعى لسان المزمار . 2/2016
7 وجود سائل حيوي في فراغ الجنب بين الاغشية الرئوية . (3/2017)
8 وجود (الشعيرات،الموادالمخاطية ،الشعيرات الدموية) في بداية الانف ؟ (1/2018)

املا الفراغات :

1 تتفرع القصبات الهوائية داخل الرئتين إلى فروع دقيقة تنتهي بتركيب كيسي يدعى ..... وهو يتألف من غرف عديدة تسمى ..... (94)
2 الحنجرة تركيب ..... الشكل تتألف من ..... قطعة غضروفية (96)
3 الحنجرة تركيب ..... الشكل يقع ..... (98)
4 اسم الغشاء الذي يحيط بالرئة هو ..... (2004)
5 يبلغ طول الرغامي..... وقطرها ..... (2005)
6 التنفس الخارجي يحصل بين الدم و ..... والتنفس الداخلي بين الدم و ..... (2009)
7 اللقاح الثلاثي يكون ضد امراض الخناق و ..... و..... (2008ت)
8 تتكون الحنجرة من ..... قطع غضروفية ..... منها مفردة . (2012)

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

9 يغطي الرئتين غشاء مزدوج رقيق يسمى..... والذي يبطن القفص الصدري يسمى ..... (2013/ت)

10 يعطى الطفل لقاح BCG للوقاية من مرض ..... واللقاح الثلاثي للوقاية من ..... (2/2014)

11 الرئة اليمنى مكونة من..... اما الرئة اليسرى فمكونة من..... يستقر بينهما القلب. (2/2018)2/2015

12 تمتد القصبة الهوائية خلال القفص الصدري خلف ..... امام 2016/ت

اختيارات:

1 يبلغ طول الرغامي ..... (12 , 22 , 32) (2006)

2 الحنجرة تركيب مخروطي الشكل يتألف من ..... (7 , 8 , 9) قطعة غضروفية . (2007)

3 الحنجرة تركيب مخروطي الشكل يوجد اعلى القصبة الهوائية مكون من (اربع ، تسع ، خمس) قطع (1/2013)

4 للوقاية من السل الرئوي يعطي الشخص لقاح (BCG / BGC/ CBG) (2012/ت)

5 المسبب لمرض السل الرئوي هو (بكتريا عنقودية ، بكتريا رئوية ، بكتريا عصوية) (2/2014)(2014/ت)

6 الرضاعة الطبيعية تجنب المرأة (ذات الرئة، التهاب، سرطان الثدي) (1/2014)

اعد كتابة العبارة دون تغيير ما تحته خط :

1 تقع القصبة الهوائية خلف المريء (2003)

2 انبوب عضلي مشترك بين الجهاز الهضمي والتنفسي هو المرئ 1 (2012)

ما موقع وظيفة :

1 الحبال الصوتية (95)

2 فراغ الجنب (2009ت)

3 الحجاب الحاجز (98)

4 القصبة الهوائية 2015ت

ما أهمية :

1 الحجاب الحاجز 97- 2007

2 لقاح الـ B.C.G (2009)

3 لسان المزمار (2014/ت) (1/2018)1/2012 (2017/ت) 3/2016.2/2015.3/2015

ما موقع :

1 القصبة الهوائية (2008ت). (ت/2012)

2 غشاء الجنب (1/2013)

3 البلعوم (2014/ت)

4 الحبال اللاصوتية (1/2015)

5 الحنجرة (3/2017)2/2016

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

مقارنة :

1. بين التنفس الخارجي والداخلي (1/2014)(2014/ت)(2012/ت) (2015/ت)(3/2014)
2. بين الشهيق و الزفير 2022/ت

ما أعراض :

1. السل الرئوي (2002 2000-) (1/2017) (3/2014)

س: ما اعراض الربو ؟ 2 (2012)

س: ما الربو ؟ وما اعراضه ؟ (2013/ت)

س: طرق الوقاية من مرض الربو (1/2013)

ما أسباب وأعراض :

1. ما مسبب السل الرئوي (2/2017)2/2016,3/2015

س:كيف تتم العدوى في مرض السل الرئوي (2009ت)

س:ما مميزات حلقات القصبة الهوائية (2010)

اشرح :

1. وضح آلية الشهيق (99)
2. وضح آلية التنفس (2005) 2/2015 . (1/2017) 2/2016
3. عدد خطوات ألية التنفس (للشهيق فقط) (2012)3
4. اشرح التنفس الداخلي والخارجي (2006). 1/2016
5. ما عملية التنفس ؟ وضح انواعها بالتفصيل ؟ (2013/ت)
6. اكتب ما تعرفه عن الرئتين وعن اغشيتها بالتفصيل (1/2015)

س :

1. س: انسب ما ياتي الى الاعضاء التي ينتمي اليها : الكيس الهوائي (2009ت)
2. س: صف الحنجرة (2/2017)
3. قارن بين الشهيق والزفير . (2024 /1)
4. علل ما يأتي : وجود سائل حيوي في فراغ الجنب بين الاغشية الرئوية. (2024 /1)
5. ما موقع الحبال الصوتية . (2024 /1)
6. ما وظيفة او أهمية : شبكة الشعيرات الدموية في الغشاء المخاطي لتجويف الانف. (2024 /1)

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net
Telegram: @SadsHelp
Bot: @EDIRQBot



الجهاز البولي : هو الجهاز الذي يهدف الى التخلص من الفضلات السائلة الناتجة عن الفعاليات الحيوية للجسم مثل اليوريا و يتركب من (الكليتان ، الحالبان ، المثانة)

الاخراج: عملية التخلص من الفضلات الناتجة من الفعاليات الحيوية في جسم الانسان ، اذ ان بقائها فيه يؤدي الى تسممه ومن اهم هذه الفضلات هي اليوريا .

تركيب الجهاز البولي

1. **الكليتان:** عضوان يقعان في التجويف البطني ملاصقتان للظهر تكون كل كلية على هيئة بذرة فاصوليا تحتوي الكلية على عدد كبير من النبيبات البولية يدخل الكلية شريان كلوي ويخرج منها وريد كلوي .
   حوض الكلية: تجويف صغير يمثل بداية الحالب المتسعة يوجد في وسط الكلية .
2. **الحالبان:** الحالب انبوب عضلي دقيق طوله 22 سم وهو يصل الكلية بالمثانة ومنه ينزل البول الى المثانة
3. **المثانة:** كيس مكونة من انسجة عضلية ملساء (غير ارادية) وتوجد عند منطقة اتصال المثانة بالمجرى البولي الخارجي الياف دائرية مخططة (ارادية) تتحكم بعملية التبول.

الاحليل هو انبوب يتم عن طريقه تصريف البول من المثانة الى خارج الجسم.

سؤال

عدد انواع الاخراج في الانسان

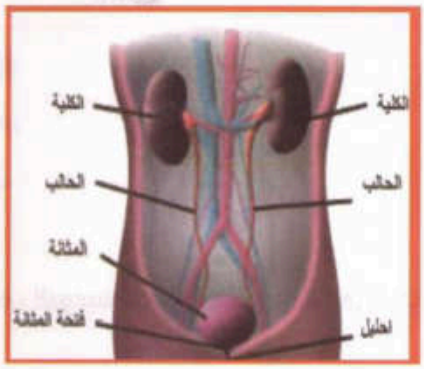
جواب

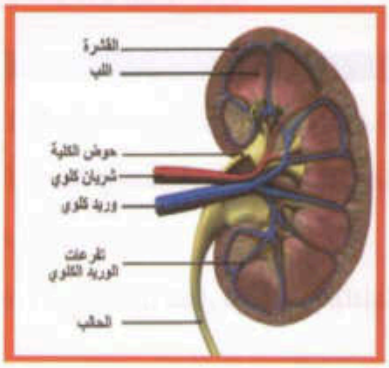
1. الاخراج الكلوي: هو عملية التخلص من الفضلات السائلة كاليوريا والماء الزائد عن طريق الكليتين
2. الاخراج الجلدي: عملية التخلص من جزء من اليوريا والماء والاملاح وقليل من ثنائي اوكسيد الكاربون من الجلد
3. الاخراج الرئوي: عملية التخلص من ثنائي اوكسيد الكاربون وبخار الماء عن طريق الرئتين
4. الاخراج الهضمي: عملية التخلص من المواد الغذائية غير المهضومة وخلايا متهدمة من بطانة القناة الهضمية

@SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot









سؤال

ماذا يؤدي الى عدم وجود ألياف عضلية ملساء غير أراديه عند منطقة أتصال المثانة بالمجرى البولي الخارجي

جواب

عدم التحكم بعملية التبول اي (يصبح التبول لا أرادي عند الانسان)

الجلد و ملحقاته

تركيب الجلد

- البشرة
  - الطبقة المتقرنة
  - الطبقة المولدة المالبيجية
- الادمة

سؤال

أشرح تركيب البشرة

1 البشرة:

تتألف طبقة البشرة من طبقتين هما :

أ-الطبقة المتقرنة: خلايا طلائية جافة وميتة ملتصقة مع بعضها بعضا تندثر تدريجيا من خلال الاحتكاك ويتم تعويضها باستمرار من الطبقة التي توجد اسفها .

ب-الطبقة المولدة(المالبيجية): طبقة من الخلايا الحية لها القابلية على الانقسام المستمر لخلاياها حبيبات صبغية تدعى الميلانين التي تعطي لون البشرة لاي شخص حسب درجة تركيزها وكثافتها.

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

سؤال
عدد مميزات الطبقة المولدة المالبيجية

جواب
1. الطبقة هذه هي المسؤولة عن تكوين الشعر والاظافر
2. توجد فيها الغدد العرقية والنهايات الطرفية للأعصاب
3. عديمة الاوعية الدموية الشعرية
4. تتم عملية تغذية هذه الطبقة من خلال ما ترشح البلازما من الاوعية الدموية الموجودة في الطبقة التي تليها وهي الادمة

سؤال
تستطيع الطبقة المولدة المالبيجية التغذي بالرغم من انعدام الاوعية الدموية فيها

جواب
وذلك من خلال ترشح البلازما من الاوعية الدموية الموجودة في الطبقة التي تليها وهي الادمة .

2 الادمـــــة :

تشكل الادمة طبقة متعرجة السطح تسمى الحليمات التي توجد عليها نهايات الاعصاب الحسية للمس مكونة من انواع مختلفة من الانسجة الرابطة والنسيج الدهني والاوعية الدموية والاعصاب .

الميلانين حبيبات صبغية توجد في الطبقة المولدة المالبيجية التي تعطي لون البشرة لاي شخص حسب درجة تركيزها وكثافتها.

الحليمات وهي سطح طبقة الأدمة ويكون متعرج ويوجد عليها نهايات الأعصاب الحسية للمس



ملحقات الجلد

- الشعر
- الاظافر
- الغدد الجلدية

شبكة المساعد @SadsHelp

Website: iraqedu.net Telegram: @SadsHelp Bot: @EDIRQBot

1 الشعر :

من ملحقات الجلد المتقرنة، لها جزء متقرن رفيع يسمى القصبة وجزء قاعدي منغرس في الادمة تسمى بصلة الشعرة التي توجد ضمن انبعاج للداخل في الادمة يسمى حويصله الشعرة .

سؤال
اشرح تركيب الشعرة ؟

جواب
تتركب الشعرة من :
1. القصبة: جزء متقرن رفيع بارز على الجلد
2. بصلة الشعرة : الجزء القاعدي المنغرس في الادمة والموجود ضمن انبعاج للداخل يسمى حويصله الشعرة

علل
يتصل بحويصله الشعرة غدة دهنية ؟

جواب
لفرز مادة دهنية تمنع تكسر الشعرة .

علل
يلاحظ تساقط قشرة من الرأس عند تمشيط الشعر؟ (سبب تكون قشرة في الرأس)

جواب
وذلك بسبب جفاف السائل المفرز من الغدد الدهنية على الجلد.

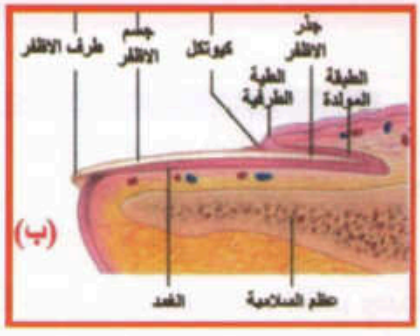
علل
يتصل بقاعدة الشعرة الياف عضلية ملساء لا ارادية ؟

جواب
لها علاقة بانتصاب الشعرة.

حويصلة الشعرة : هي عبارة عن انبعاج داخل الأدمة يحتوي على بصلة الشعرة ويتصل بالحويصلة غدة دهنية . وظيفتها تفرز مادة دهنية تمنع تكسر الشعر

2 الاظافر:

الاظافر اجزاء متقرنة تفرزها خلايا الطبقة المولدة (المالبيجية) اهميته المحافظة على نهاية الاصبع من التشقق سهولة التقاط الاجسام المختلفة .





شبكة المساعد @SadsHelp